ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET

XÂY DỰNG WEBSITE
CHIA SẺ CÔNG THỨC NẤU ĂN

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Nhứt Lam

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Trịnh Thị Kiều Trang
MSSV: 170125182
Lớp: DK25TTC3

Vĩnh Long, tháng 10 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET

XÂY DỰNG WEBSITE
CHIA SẺ CÔNG THỨC NẤU ĂN

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Nhứt Lam

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Trịnh Thị Kiều Trang
MSSV: 170125182
Lớp: DK25TTC3

Vĩnh Long, tháng 10 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....
.....
.....

LỜI CẢM ƠN

Sau thời gian học tập và hoàn thành báo cáo môn Chuyên đề ASP.NET, tôi xin chân thành cảm ơn thầy TS. Nguyễn Nhứt Lam đã hướng dẫn và góp ý cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài Website chia sẻ công thức nấu ăn.

Những kiến thức về ASP.NET Core MVC, C#, Entity Framework Core và SQL Server là nền tảng để tôi phân tích, thiết kế và xây dựng website Bếp Nhà Phố. Qua đề tài, tôi có cơ hội vận dụng kiến thức lập trình web vào một bài toán gần gũi với đời sống: lưu giữ và chia sẻ cách chế biến món ăn.

Trong quá trình thực hiện, tôi đã tìm hiểu yêu cầu, tổ chức dữ liệu, xây dựng các màn hình theo vai trò và xử lý những tình huống phát sinh trong luồng đăng bài, kiểm duyệt và tìm kiếm công thức. Sự hướng dẫn và những nhận xét của thầy giúp tôi hoàn thiện báo cáo cũng như hiểu rõ hơn quy trình phát triển một ứng dụng web.

Đề tài giúp tôi củng cố kỹ năng làm việc với mô hình MVC, Razor View, xác thực người dùng, phân quyền và thiết kế quan hệ dữ liệu. Tôi cũng rèn luyện khả năng phân tích yêu cầu, trình bày luồng nghiệp vụ và kiểm tra giao diện trên trình duyệt.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài trong phạm vi môn học, báo cáo và sản phẩm vẫn có thể còn thiếu sót. Tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy để tiếp tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Cuối cùng, tôi kính chúc thầy TS. Nguyễn Nhứt Lam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong công tác giảng dạy cũng như nghiên cứu.

Xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..... **iii**
TÓM TẮT ĐỒ ÁN ..... **ix**
MỞ ĐẦU **1**
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT **4**
1.1. Khái quát về ASP.NET và ASP.NET Core 4
1.1.1. Khái niệm ASP.NET 4
1.1.2. ASP.NET Core 4
1.1.3. Ưu điểm và hạn chế của ASP.NET Core 4
1.2. Mô hình kiến trúc ASP.NET Core MVC 5
1.3. Entity Framework Core và phương pháp Code First 6
1.4. Xác thực và bảo mật mật khẩu 6
1.5. Bảo mật ứng dụng web và tải ảnh 6
1.6. Bootstrap 5 và tương tác trình duyệt 6
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU **8**
2.1. Mô tả bài toán 8
2.2. Yêu cầu hệ thống 8
2.2.1. Yêu cầu chức năng 8
2.2.2. Yêu cầu phi chức năng 10
2.3. Mô hình cơ sở dữ liệu 11
2.3.1. Bảng NguoiDung 12
2.3.2. Bảng DanhMuc 13
2.3.3. Bảng CongThuc 13
2.3.4. Bảng NguyenLieu 14
2.3.5. Bảng BuocThucHien 14
2.3.6. Bảng YeuThich 14
2.4. Mô tả các mối quan hệ (Relationships) 15
2.5. Luồng nghiệp vụ chính 16
2.5.1. Luồng đăng ký và đăng nhập 16
2.5.2. Luồng quên mật khẩu 16
2.5.3. Luồng đăng công thức và kiểm duyệt 16
2.5.4. Chỉnh sửa và xóa công thức 17

2.5.5. Tìm kiếm và xem chi tiết công thức 17
2.5.6. Quản lý công thức yêu thích 17
2.5.7. Quản lý danh mục và tài khoản.....17
2.5.8. Luồng xem thống kê hệ thống.....18
2.6. Lược đồ Use case.....19
2.6.1. Sơ đồ Use Case tổng quát 19
2.7. Kiến trúc hệ thống.....22
2.8. Tổ chức mã nguồn 23
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....25
3.1. Màn hình đăng nhập 25
3.2. Màn hình đăng ký 26
3.3. Màn hình quên mật khẩu 26
3.4. Màn hình đặt lại mật khẩu 27
3.5. Màn hình trang chủ.....28
3.6. Màn hình danh sách công thức 28
3.7. Màn hình kết quả tìm kiếm.....29
3.8. Màn hình chi tiết công thức dành cho khách.....30
3.9. Màn hình chi tiết công thức dành cho thành viên.....31
3.10. Màn hình đăng công thức 32
3.11. Màn hình sửa công thức.....32
3.12. Màn hình công thức của tôi 33
3.13. Màn hình công thức yêu thích 34
3.14. Màn hình hồ sơ cá nhân.....35
3.15. Màn hình thống kê quản trị.....35
3.16. Màn hình quản trị công thức chờ duyệt.....37
3.17. Màn hình quản trị công thức.....38
3.18. Màn hình quản trị danh mục.....38
3.19. Màn hình quản trị người dùng 39
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....40
4.1. Kết luận.....40
4.2. Hạn chế 40
4.3. Hướng phát triển.....41

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Sơ đồ ngữ cảnh website chia sẻ công thức nấu ăn 8
Hình 2. Sơ đồ ERD cơ sở dữ liệu 12
Hình 3: Usecase tổng quát 19
Hình 4. Kiến trúc hệ thống 22
Hình 5. Giao diện đăng nhập 25
Hình 6. Giao diện đăng ký 26
Hình 7. Giao diện quên mật khẩu 27
Hình 8. Giao diện đặt lại mật khẩu 27
Hình 9. Giao diện trang chủ 28
Hình 10. Tìm công thức theo tên hoặc nguyên liệu 29
Hình 11. Giao diện kết quả tìm kiếm 29
Hình 12. Giao diện chi tiết công thức dành cho khách 30
Hình 13. Giao diện chi tiết công thức dành cho thành viên 31
Hình 14. Giao diện đăng công thức 32
Hình 15. Giao diện sửa công thức 33
Hình 16. Giao diện công thức của tôi 33
Hình 17. Giao diện công thức yêu thích 34
Hình 18. Giao diện hồ sơ cá nhân và đổi mật khẩu 35
Hình 19. Giao diện thống kê hệ thống 36
Hình 20. Giao diện quản trị công thức chờ duyệt 37
Hình 21. Giao diện quản trị công thức 38
Hình 22. Giao diện quản trị danh mục 38
Hình 23. Giao diện quản trị người dùng 39

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Công nghệ sử dụng trong hệ thống 7
Bảng 2: Cấu trúc bảng NguoiDung 12
Bảng 3: Cấu trúc bảng DanhMuc 13
Bảng 4: Cấu trúc bảng CongThuc 13
Bảng 5: Cấu trúc bảng NguyenLieu 14
Bảng 6: Cấu trúc bảng BuocThucHien.....14
Bảng 7: Cấu trúc bảng YeuThich 15
Bảng 8: Các mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu 15
Bảng 9: Danh sách Use Case.....20

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án xây dựng website chia sẻ công thức nấu ăn Bếp Nhà Phố nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm cách chế biến món ăn, lưu công thức yêu thích và chia sẻ những món ăn do mình thực hiện. Mỗi công thức gồm tiêu đề, mô tả, ảnh đại diện, danh mục, thời gian nấu, khẩu phần, nguyên liệu và các bước thực hiện.

Hệ thống phục vụ ba nhóm người sử dụng: khách, thành viên và quản trị viên. Khách có thể xem và tìm kiếm công thức đã được duyệt. Thành viên có thể đăng bài, quản lý công thức của mình, cập nhật hồ sơ và lưu công thức yêu thích. Quản trị viên sử dụng giao diện riêng để kiểm duyệt bài đăng, quản lý công thức, danh mục, tài khoản người dùng và xem các số liệu thống kê cơ bản của hệ thống.

Website được phát triển bằng ASP.NET Core MVC trên .NET 8. Giao diện sử dụng Razor View, HTML, CSS, Bootstrap 5 và JavaScript; một số biểu mẫu sử dụng jQuery Validation để hỗ trợ kiểm tra dữ liệu. Cơ sở dữ liệu SQL Server được truy cập thông qua Entity Framework Core theo phương pháp Code First.

Ứng dụng xác thực người dùng bằng cookie và kiểm soát quyền truy cập theo vai trò. Mật khẩu được băm bằng PBKDF2 trước khi lưu. Các biểu mẫu thay đổi dữ liệu sử dụng Anti-Forgery Token. Ảnh tải lên chỉ nhận định dạng JPG và PNG với dung lượng tối đa 2 MB. Công thức và danh mục được xóa mềm để giữ lại dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Kết quả của đồ án là một website có các chức năng cơ bản phục vụ việc chia sẻ và quản lý công thức nấu ăn. Giao diện được tổ chức theo từng nhóm người sử dụng và hỗ trợ nhiều kích thước màn hình.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Nấu ăn là hoạt động quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Mỗi gia đình và mỗi người có thể có những cách chế biến riêng, tạo nên sự đa dạng về món ăn và hương vị. Tuy nhiên, công thức thường được lưu dưới dạng ghi chú, hình ảnh hoặc bài viết rời rạc, khiến việc tìm kiếm và sử dụng lại gặp khó khăn.

Một website chia sẻ công thức nấu ăn giúp tập hợp thông tin món ăn theo cấu trúc thống nhất. Người dùng có thể tìm kiếm công thức theo tên món hoặc nguyên liệu, xem hướng dẫn thực hiện và lưu lại những món muốn nấu. Thành viên cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với cộng đồng.

Đề tài phù hợp để vận dụng kiến thức về ASP.NET Core MVC, cơ sở dữ liệu quan hệ, xác thực, phân quyền và xử lý nội dung do người dùng tạo. Cơ chế kiểm duyệt giúp kiểm soát nội dung trước khi công thức được công khai.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng website Bếp Nhà Phố phục vụ việc lưu trữ, tìm kiếm và chia sẻ công thức nấu ăn. Hệ thống tổ chức chức năng theo ba nhóm người sử dụng gồm khách, thành viên và quản trị viên, đồng thời kiểm duyệt nội dung trước khi công khai.

Đề tài hướng đến việc xây dựng website đáp ứng các mục tiêu sau:

- Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và đặt lại mật khẩu.
- Cho phép khách xem, tìm kiếm và lọc các công thức đã được duyệt.
- Trình bày đầy đủ nguyên liệu và các bước thực hiện của từng công thức.
- Cho phép thành viên đăng, chỉnh sửa và xóa mềm công thức của mình.
- Cho phép thành viên lưu và quản lý công thức yêu thích.
- Cho phép quản trị viên duyệt hoặc từ chối bài đăng kèm lý do.
- Cung cấp chức năng quản lý danh mục và tài khoản người dùng.
- Xây dựng giao diện tiếng Việt, dễ sử dụng và thích ứng với nhiều kích thước màn hình.

- Cung cấp chức năng thống kê số lượng công thức theo trạng thái kiểm duyệt, số lượng tài khoản theo trạng thái hoạt động và số lượng công thức theo danh mục, giúp quản trị viên theo dõi tình hình nội dung và tài khoản trên website.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quy trình lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ và kiểm duyệt công thức nấu ăn trên website, cùng cách ứng dụng mô hình ASP.NET Core MVC và cơ sở dữ liệu quan hệ để hiện thực các quy trình này.

Đối tượng sử dụng gồm khách có nhu cầu tìm hiểu cách nấu ăn, thành viên muốn chia sẻ hoặc lưu công thức và quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý nội dung, danh mục và tài khoản.

Phạm vi nghiên cứu và triển khai tập trung vào các chức năng tài khoản, xem và tìm kiếm công thức, quản lý công thức cá nhân, yêu thích, kiểm duyệt, quản trị và thống kê cơ bản. Mỗi công thức gồm thông tin món ăn, ảnh đại diện, nguyên liệu và các bước thực hiện. Website chỉ công khai công thức đã được duyệt và chưa bị xóa mềm. Chức năng thống kê phục vụ quản trị viên, tổng hợp số liệu về công thức, danh mục và tài khoản hiện có.

Hệ thống được triển khai dưới dạng ứng dụng web bằng ASP.NET Core MVC trên .NET 8, sử dụng SQL Server và được chạy thử trong môi trường local. Phiên bản hiện tại chưa triển khai bình luận, đánh giá sao, xác minh email, gửi email đặt lại mật khẩu, thống kê lượt xem, video hướng dẫn hoặc ứng dụng di động riêng.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu để tìm hiểu ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, SQL Server, xác thực người dùng và bảo mật ứng dụng web. Các kiến thức này được áp dụng vào việc xây dựng website chia sẻ công thức nấu ăn.

Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống được sử dụng để xác định chức năng của khách, thành viên và quản trị viên; mô tả các luồng nghiệp vụ; xây dựng mô hình Use Case và thiết kế cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được tổ chức thành sáu bảng liên kết

bằng khóa ngoại để quản lý tài khoản, danh mục, công thức, nguyên liệu, bước thực hiện và yêu thích.

Hệ thống được hiện thực bằng ngôn ngữ C#, ASP.NET Core MVC trên .NET 8 và Entity Framework Core. SQL Server được sử dụng để lưu trữ dữ liệu; Razor View, Bootstrap 5 và JavaScript được sử dụng để xây dựng giao diện. Việc lập trình và chạy ứng dụng được thực hiện trên máy tính Windows bằng Visual Studio Code cùng các công cụ .NET.

Sau khi xây dựng, hệ thống được kiểm tra trên trình duyệt với nhiều kích thước màn hình. Các nội dung kiểm tra gồm bố cục, điều hướng, biểu mẫu, thông báo lỗi và một số thao tác tương tác. Kết quả được đối chiếu với mục tiêu đề tài và mã nguồn để xác định những phần đã hoàn thành, hạn chế và nội dung cần cải thiện.

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1. Khái quát về ASP.NET và ASP.NET Core

1.1.1. Khái niệm ASP.NET

ASP.NET là nền tảng phát triển ứng dụng web thuộc hệ sinh thái .NET của Microsoft. Nền tảng cung cấp các thành phần để tiếp nhận yêu cầu từ trình duyệt, xử lý dữ liệu phía máy chủ và tạo nội dung trả về cho người dùng. ASP.NET được sử dụng để xây dựng website, ứng dụng web và các dịch vụ HTTP.

Trong ứng dụng web, trình duyệt đảm nhiệm việc hiển thị và tiếp nhận thao tác. Máy chủ xử lý những công việc như xác minh tài khoản, kiểm tra dữ liệu, thực hiện nghiệp vụ và truy cập cơ sở dữ liệu. Chẳng hạn, khi người dùng gửi biểu mẫu đăng công thức, máy chủ cần kiểm tra thông tin trước khi lưu và phản hồi kết quả.

ASP.NET truyền thống gắn với .NET Framework và có các mô hình phát triển như Web Forms và ASP.NET MVC. ASP.NET Core là dòng framework được thiết kế lại, có cơ chế cấu hình và xử lý yêu cầu khác với ASP.NET truyền thống.

1.1.2. ASP.NET Core

ASP.NET Core là framework mã nguồn mở, hỗ trợ nhiều nền tảng và được xây dựng trên .NET. Framework cung cấp cơ chế xử lý HTTP, quản lý cấu hình, đăng ký dịch vụ, xác thực và phân quyền. Các mô hình phát triển giao diện được hỗ trợ gồm MVC và Razor Pages.

Website Bếp Nhà Phố sử dụng ASP.NET Core MVC trên .NET 8 và ngôn ngữ C#. Nền tảng được lựa chọn phù hợp với yêu cầu tổ chức giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy cập SQL Server trong cùng một ứng dụng.

1.1.3. Ưu điểm và hạn chế của ASP.NET Core

- **Ưu điểm**

ASP.NET Core hỗ trợ phát triển ứng dụng trên nhiều hệ điều hành, giúp việc lựa chọn môi trường lập trình và triển khai linh hoạt hơn. Nền tảng cung cấp cơ chế cấu hình, ghi nhật ký và quản lý các dịch vụ dùng chung trong ứng dụng.

Chuỗi xử lý yêu cầu có thể được tổ chức thành các middleware riêng. Lập trình viên có thể bổ sung hoặc điều chỉnh từng thành phần tùy theo nhu cầu, chẳng hạn phục vụ tệp tĩnh, xử lý lỗi, xác thực và phân quyền.

Cơ chế Dependency Injection hỗ trợ cung cấp đối tượng phụ thuộc cho các thành phần sử dụng chúng. Việc quản lý các đối tượng này tại nơi đăng ký dịch vụ giúp giảm sự phụ thuộc vào cách khởi tạo trực tiếp và thuận tiện khi thay đổi cách triển khai.

- **Hạn chế**

Người phát triển cần hiểu cơ chế xử lý HTTP, thứ tự middleware, vòng đời dịch vụ và cấu hình môi trường. Cấu hình không phù hợp có thể khiến ứng dụng hoạt động khác nhau giữa máy phát triển và máy triển khai.

Việc bảo trì còn phụ thuộc vào khả năng tương thích giữa nền tảng và các gói thư viện. Khi nâng cấp, cần kiểm tra thay đổi của framework, thư viện và môi trường chạy để hạn chế phát sinh lỗi.

1.2. Mô hình kiến trúc ASP.NET Core MVC

MVC (Model-View-Controller) là mô hình tổ chức ứng dụng thành ba thành phần: Model, View và Controller.

Model biểu diễn dữ liệu của hệ thống. Trong website Bếp Nhà Phố, các Model chính gồm người dùng, danh mục, công thức, nguyên liệu, bước thực hiện và yêu thích.

View chịu trách nhiệm trình bày giao diện cho người dùng. Dự án sử dụng Razor View với các tệp có phần mở rộng .cshtml để kết hợp HTML và dữ liệu được truyền từ Controller.

Controller tiếp nhận yêu cầu từ trình duyệt, kiểm tra dữ liệu đầu vào, xử lý nghiệp vụ và trả về kết quả. Các Controller chính gồm HomeController, AccountController, RecipeController, FavoriteController và AdminController.

ASP.NET Core MVC cung cấp các thành phần hỗ trợ định tuyến, model binding, xác thực dữ liệu, xác thực người dùng và phân quyền. Việc phân chia trách nhiệm giúp mã nguồn có cấu trúc rõ ràng và thuận tiện khi bảo trì.

1.3. Entity Framework Core và phương pháp Code First

Entity Framework Core là công cụ ánh xạ đối tượng với cơ sở dữ liệu quan hệ. Nhờ công cụ này, ứng dụng có thể thao tác với dữ liệu thông qua các lớp C# và truy vấn LINQ.

Dự án được xây dựng theo phương pháp Code First. Theo phương pháp này, lập trình viên xây dựng các lớp thực thể và cấu hình ánh xạ để xác định mô hình dữ liệu. Trong website Bếp Nhà Phố, các lớp Model và cấu hình trong AppDbContext xác định cấu trúc bảng, khóa chính, khóa ngoại, kiểu dữ liệu, độ dài cột và các ràng buộc cần thiết.

Entity Framework Core chuyển các truy vấn LINQ thành câu lệnh SQL để làm việc với SQL Server. Các tham số truy vấn được truyền tách biệt với câu lệnh, giúp hạn chế nguy cơ SQL Injection từ dữ liệu người dùng.

1.4. Xác thực và bảo mật mật khẩu

Sau khi đăng nhập thành công, ứng dụng tạo cookie xác thực chứa các claim cần thiết như mã người dùng, email và vai trò. Thuộc tính Authorize giới hạn chức năng theo vai trò NguoiDung hoặc QuanTri; tài khoản bị khóa không thể đăng nhập.

Mật khẩu không được lưu ở dạng văn bản thuần. Dịch vụ PasswordService tạo và xác minh giá trị băm PBKDF2 trước khi cấp quyền truy cập. Chính sách mật khẩu yêu cầu tối thiểu tám ký tự, gồm chữ và số.

1.5. Bảo mật ứng dụng web và tải ảnh

Các biểu mẫu thay đổi dữ liệu áp dụng Anti-Forgery Token; dữ liệu đầu vào được kiểm tra ở Model/ViewModel và nội dung Razor được mã hóa khi hiển thị. Ảnh chỉ nhận JPG, PNG, tối đa 2 MB; hệ thống kiểm tra chữ ký định dạng và lưu tên GUID.

1.6. Bootstrap 5 và tương tác trình duyệt

Bootstrap 5 hỗ trợ bố cục responsive và các thành phần giao diện. JavaScript xử lý việc thêm hoặc xóa dòng nguyên liệu, bước thực hiện ngay trên biểu mẫu. AJAX được sử dụng để gửi yêu cầu thêm hoặc bỏ yêu thích đến máy chủ và cập nhật giao diện mà không tải lại toàn bộ trang.

Bảng 1: Công nghệ sử dụng trong hệ thống

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Backend	ASP.NET Core MVC / .NET 8	Định tuyến, xử lý nghiệp vụ và kết xuất View
Frontend	Razor, Bootstrap 5, JavaScript/AJAX	Giao diện responsive và tương tác biểu mẫu
Dữ liệu	EF Core 8, Microsoft SQL Server	Ánh xạ sáu bảng và truy vấn dữ liệu
Xác thực	Cookie Authentication, PBKDF2	Quản lý phiên và bảo vệ mật khẩu
Ảnh	JPG / PNG, tệp GUID	Lưu ảnh đại diện tối đa 2 MB

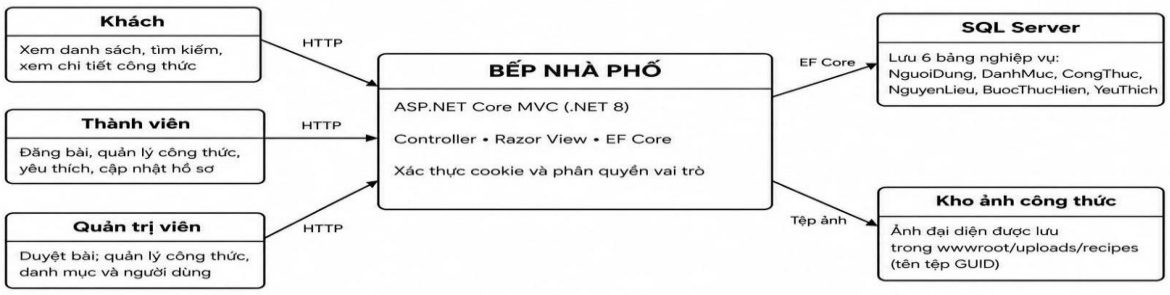
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1. Mô tả bài toán

Website cho phép thành viên chia sẻ công thức gồm tiêu đề, mô tả, ảnh đại diện, danh mục, thời gian nấu, khẩu phần, nguyên liệu và các bước thực hiện. Công thức do thành viên gửi được đưa vào trạng thái chờ duyệt và chỉ xuất hiện công khai sau khi quản trị viên phê duyệt.

Hệ thống phục vụ ba nhóm người sử dụng. Khách có thể xem, tìm kiếm và lọc công thức đã được duyệt. Thành viên có thể quản lý công thức của mình, theo dõi trạng thái và lý do từ chối, cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu và lưu công thức yêu thích.

Quản trị viên sử dụng giao diện riêng để duyệt hoặc từ chối công thức, quản lý nội dung, danh mục và tài khoản. Hệ thống đồng thời cung cấp chức năng thống kê số lượng công thức theo trạng thái kiểm duyệt, tài khoản theo trạng thái hoạt động và công thức theo danh mục. Các chức năng này giúp quản trị viên kiểm soát nội dung và theo dõi dữ liệu hiện có trên website.



Hình 1. Sơ đồ ngữ cảnh website chia sẻ công thức nấu ăn

2.2. Yêu cầu hệ thống

2.2.1. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng là những chức năng cụ thể mà hệ thống cần thực hiện để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Đối với website chia sẻ công thức nấu ăn, các yêu cầu chức năng mô tả những thao tác chính như đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ, xem và tìm kiếm công thức, đăng và quản lý nội dung cá nhân, lưu công thức yêu thích, kiểm duyệt bài đăng và quản trị hệ thống.

Các yêu cầu chức năng của hệ thống gồm:

1. **Đăng ký tài khoản:** khách nhập họ tên, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Email phải đúng định dạng và không trùng tài khoản đã tồn tại.
2. **Đăng nhập:** người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu. Tài khoản bị khóa không được đăng nhập. Quản trị viên được chuyển vào khu vực quản trị; thành viên được chuyển về Trang chủ hoặc địa chỉ hợp lệ trước đó.
3. **Đăng xuất:** người dùng kết thúc phiên xác thực và trở về Trang chủ.
4. **Quên mật khẩu:** người dùng nhập email đã đăng ký. Nếu email tồn tại, hệ thống tạo mã và chuyển sang trang đặt lại mật khẩu.
5. **Quản lý hồ sơ:** thành viên xem email và cập nhật họ tên. Email đăng nhập không được sửa trong biểu mẫu hồ sơ.
6. **Đổi mật khẩu:** thành viên nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và phần xác nhận. Hệ thống chỉ cập nhật khi mật khẩu hiện tại đúng và mật khẩu mới hợp lệ.
7. **Xem Trang chủ:** hiển thị phần giới thiệu website và ba công thức mới nhất đã được duyệt, chưa bị xóa mềm.
8. **Xem danh sách công thức:** hiển thị công thức đã được duyệt theo thứ tự mới nhất, hỗ trợ lọc danh mục và phân trang.
9. **Tìm kiếm công thức:** tìm theo tên món hoặc tên nguyên liệu; có thể kết hợp với bộ lọc danh mục.
10. **Xem chi tiết công thức:** hiển thị ảnh, mô tả, tác giả, danh mục, thời gian nấu, khẩu phần, nguyên liệu và các bước thực hiện.
11. **Đăng công thức:** thành viên nhập thông tin món ăn và tải ảnh đại diện. Công thức mới được lưu ở trạng thái ChoDuyet.
12. **Quản lý công thức cá nhân:** thành viên xem trạng thái, lý do từ chối, chỉnh sửa hoặc xóa mềm công thức của mình. Bài sau khi chỉnh sửa được gửi lại để duyệt.
13. **Quản lý yêu thích:** thành viên thêm hoặc bỏ yêu thích và xem danh sách công thức đã lưu.

14. **Kiểm duyệt công thức:** quản trị viên duyệt hoặc từ chối bài chờ. Khi từ chối, phải nhập lý do từ 5 đến 300 ký tự.
15. **Quản lý công thức:** quản trị viên xem danh sách, lọc theo trạng thái và xóa mềm nội dung cần gỡ khỏi website.
16. **Quản lý danh mục:** quản trị viên thêm, đổi tên hoặc xóa mềm danh mục. Không được xóa danh mục đang có công thức tham chiếu.
17. **Quản lý tài khoản:** quản trị viên xem danh sách, khóa hoặc mở khóa tài khoản. Không được khóa chính tài khoản đang đăng nhập.
18. **Thống kê hệ thống:** Quản trị viên xem tổng số công thức, số công thức chờ duyệt, đã duyệt và bị từ chối; tổng số tài khoản, số tài khoản đang hoạt động và đã khóa; số lượng công thức theo từng danh mục. Công thức và danh mục đã xóa mềm không được tính. Số liệu được tổng hợp khi mở hoặc tải lại trang thống kê.

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng là các yêu cầu không mô tả trực tiếp một chức năng cụ thể mà quy định chất lượng và điều kiện vận hành của hệ thống. Đối với website chia sẻ công thức nấu ăn, các yêu cầu này tập trung vào bảo mật tài khoản, kiểm tra dữ liệu, khả năng sử dụng trên nhiều thiết bị, kiểm soát ảnh tải lên và tính toàn vẹn dữ liệu.

Các yêu cầu phi chức năng gồm:

1. **Bảo vệ mật khẩu:** mật khẩu được băm bằng PBKDF2 trước khi lưu.
2. **Kiểm soát quyền truy cập:** các chức năng được giới hạn theo trạng thái đăng nhập và vai trò tài khoản.
3. **Bảo vệ biểu mẫu:** các thao tác thay đổi dữ liệu sử dụng Anti-Forgery Token.
4. **Xác thực dữ liệu:** máy chủ kiểm tra dữ liệu bắt buộc, độ dài, định dạng và phạm vi giá trị.
5. **Thông báo dễ hiểu:** thông báo xác thực và kết quả thao tác được trình bày bằng tiếng Việt.

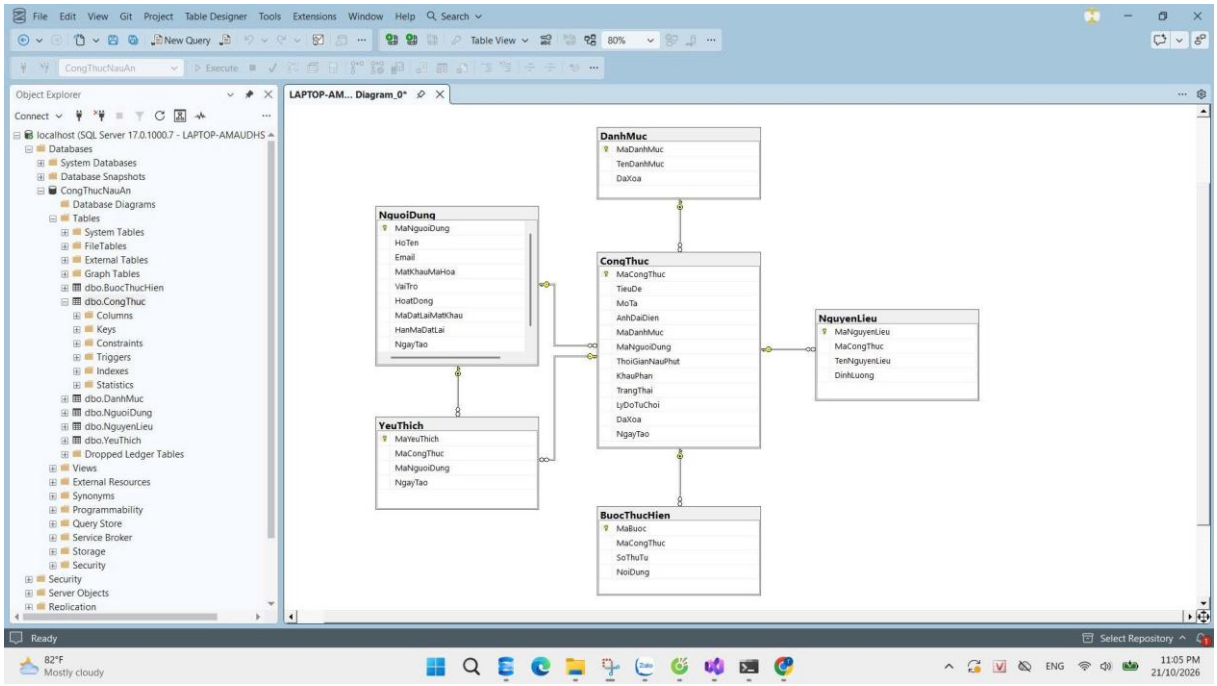
6. **An toàn truy vấn:** truy vấn nghiệp vụ sử dụng Entity Framework Core và LINQ, không ghép trực tiếp dữ liệu người dùng vào SQL.
7. **An toàn hiển thị:** nội dung văn bản được Razor mã hóa khi hiển thị.
8. **Kiểm soát ảnh:** chỉ nhận JPG và PNG, dung lượng tối đa 2 MB; không nhận WEBP.
9. **Lưu trữ tệp:** ảnh được kiểm tra chữ ký định dạng, đổi tên bằng GUID và lưu tại wwwroot/uploads/recipes.
10. **Phân trang:** danh sách công thức hiển thị tối đa 12 mục mỗi trang nhằm giới hạn lượng dữ liệu cần tải.
11. **Hiệu năng:** mục tiêu thời gian tải trang dưới 3 giây trong điều kiện vận hành phù hợp; cần đo thực tế để xác nhận mức đáp ứng.
12. **Giao diện:** bố cục thích ứng với nhiều kích thước màn hình; các thành phần điều hướng và biểu mẫu được trình bày thống nhất.
13. **Toàn vẹn dữ liệu:** các bảng có khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc duy nhất theo nghiệp vụ.
14. **Xóa mềm:** công thức và danh mục được đánh dấu bằng cột DaXoa; các truy vấn thông thường loại bỏ bản ghi đã xóa mềm.
15. **Mã đặt lại mật khẩu:** mã có thời hạn 30 phút và được xóa sau khi sử dụng thành công.

2.3. Mô hình cơ sở dữ liệu

Sơ đồ ERD của website gồm sáu bảng chính: NguoiDung, DanhMuc, CongThuc, NguyenLieu, BuocThucHien và YeuThich.

Mỗi công thức do một thành viên đăng và thuộc một danh mục. Một công thức có thể có nhiều nguyên liệu, nhiều bước thực hiện và được nhiều thành viên lưu yêu thích. Bảng YeuThich liên kết người dùng với công thức, đồng thời bảo đảm mỗi người dùng chỉ lưu một công thức một lần.

Các bảng được liên kết bằng khóa ngoại để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu. Hai bảng CongThuc và DanhMuc có cột DaXoa để hỗ trợ xóa mềm.



Hình 2. Sơ đồ ERD cơ sở dữ liệu

2.3.1. Bảng NguoiDung

Bảng NguoiDung lưu thông tin tài khoản, vai trò, trạng thái hoạt động và dữ liệu phục vụ đặt lại mật khẩu.

Bảng 2: Cấu trúc bảng NguoiDung

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaNguoiDung	int, PK, Identity	Khóa chính tài khoản
HoTen	nvarchar(100), NOT NULL	Họ tên người dùng
Email	nvarchar(256), NOT NULL, UNIQUE	Email đăng nhập
MatKhauMaHoa	nvarchar(512), NOT NULL	Giá trị băm mật khẩu
VaiTro	nvarchar(20), NOT NULL	NguoiDung hoặc QuanTri
HoatDong	bit, NOT NULL	Trạng thái hoạt động của tài khoản
MaDatLaiMatKhau	nvarchar(128), NULL	Mã đặt lại mật khẩu
HanMaDatLai	datetime, NULL	Thời điểm mã đặt lại hết hạn
NgayTao	datetime, NOT NULL	Thời điểm tạo tài khoản

2.3.2. Bảng DanhMuc

Bảng DanhMuc lưu tên các nhóm món ăn và trạng thái xóa mềm.

Bảng 3: Cấu trúc bảng DanhMuc

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaDanhMuc	int, PK, Identity	Khóa chính danh mục
TenDanhMuc	nvarchar(100), NOT NULL, UNIQUE	Tên danh mục món ăn
DaXoa	bit, NOT NULL, DEFAULT 0	Đánh dấu danh mục đã xóa mềm

2.3.3. Bảng CongThuc

Bảng CongThuc lưu thông tin chính của món ăn, tác giả và trạng thái kiểm duyệt. Công thức có trạng thái BiTuChoi phải có lý do từ chối. Các trạng thái được giới hạn bằng ràng buộc trong cơ sở dữ liệu.

Ngoài kiểu dữ liệu và ràng buộc trong cơ sở dữ liệu, ứng dụng kiểm tra thời gian nấu từ 1 đến 1440 phút và khẩu phần từ 1 đến 100. Mỗi công thức phải có ít nhất một nguyên liệu và một bước thực hiện hợp lệ. Các điều kiện này được kiểm tra tại ViewModel và Controller, không phải toàn bộ đều là ràng buộc CHECK của SQL Server.

Bảng 4: Cấu trúc bảng CongThuc

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaCongThuc	int, PK, Identity	Khóa chính công thức
TieuDe	nvarchar(160), NOT NULL	Tên công thức
MoTa	nvarchar(max), NOT NULL	Mô tả món ăn
AnhDaiDien	nvarchar(260), NOT NULL	Đường dẫn ảnh đại diện
MaDanhMuc	int, FK, NOT NULL	Danh mục của công thức
MaNguoiDung	int, FK, NOT NULL	Tác giả công thức
ThoiGianNauPhut	int, NOT NULL	Thời gian nấu tính bằng phút
KhauPhan	int, NOT NULL	Số khẩu phần
TrangThai	nvarchar(20), NOT NULL	ChoDuyet, DaDuyet hoặc BiTuChoi

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
LyDoTuChoi	nvarchar(300), NULL	Lý do từ chối công thức
NgayTao	datetime, NOT NULL	Thời điểm tạo công thức
DaXoa	bit, NOT NULL, DEFAULT 0	Đánh dấu công thức đã xóa mềm

2.3.4. Bảng NguyenLieu

Bảng NguyenLieu lưu các nguyên liệu và định lượng cần chuẩn bị cho từng công thức.

Bảng 5: Cấu trúc bảng NguyenLieu

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaNguyenLieu	int, PK, Identity	Khóa chính nguyên liệu
MaCongThuc	int, FK, NOT NULL	Công thức chứa nguyên liệu
TenNguyenLieu	nvarchar(120), NOT NULL	Tên nguyên liệu
DinhLuong	nvarchar(100), NOT NULL	Số lượng hoặc định lượng

2.3.5. Bảng BuocThucHien

Bảng BuocThucHien lưu nội dung hướng dẫn theo thứ tự của từng công thức. Cặp MaCongThuc và SoThuTu có ràng buộc duy nhất để tránh trùng thứ tự trong cùng một công thức.

Bảng 6: Cấu trúc bảng BuocThucHien

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaBuoc	int, PK, Identity	Khóa chính bước thực hiện
MaCongThuc	int, FK, NOT NULL	Công thức chứa bước thực hiện
SoThuTu	int, NOT NULL	Thứ tự bước nấu
NoiDung	nvarchar(max), NOT NULL	Nội dung hướng dẫn

2.3.6. Bảng YeuThich

Bảng YeuThich lưu mối liên kết giữa người dùng và công thức được yêu thích. Cặp MaCongThuc và MaNguoiDung có ràng buộc duy nhất. Khi người dùng bỏ yêu thích, bản ghi tương ứng được xóa khỏi bảng.

Bảng 7: Cấu trúc bảng YeuThich

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaYeuThich	int, PK, Identity	Khóa chính lượt yêu thích
MaCongThuc	int, FK, NOT NULL	Công thức được lưu
MaNguoiDung	int, FK, NOT NULL	Người dùng lưu công thức
NgayTao	datetime, NOT NULL	Thời điểm thêm yêu thích

2.4. Mô tả các mối quan hệ (Relationships)

Bảng 8: Các mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu

Bảng liên kết	Quan hệ	Ý nghĩa
NguoiDung - CongThuc	Một - nhiều	Một người dùng có thể đăng nhiều công thức
DanhMuc - CongThuc	Một - nhiều	Một danh mục có thể chứa nhiều công thức
CongThuc - NguyenLieu	Một - nhiều	Một công thức có nhiều nguyên liệu
CongThuc - BuocThucHien	Một - nhiều	Một công thức có nhiều bước thực hiện
NguoiDung - YeuThich	Một - nhiều	Một người dùng có thể lưu nhiều công thức
CongThuc - YeuThich	Một - nhiều	Một công thức có thể được nhiều người dùng lưu

NguoiDung và CongThuc có quan hệ nhiều-nhiều thông qua bảng YeuThich.

Khóa ngoại từ CongThuc đến NguoiDung và DanhMuc sử dụng cơ chế hạn chế xóa vật lý khi có dữ liệu liên quan. Các bảng nguyên liệu, bước thực hiện và yêu thích có cấu hình xóa theo công thức khi thực hiện xóa vật lý.

Trong các chức năng quản lý công thức và danh mục trên giao diện, hệ thống sử dụng xóa mềm. Thao tác này giữ lại bản ghi và đánh dấu DaXoa = 1.

2.5. Luồng nghiệp vụ chính

2.5.1. Luồng đăng ký và đăng nhập

- Khách nhập họ tên, email, mật khẩu và phần xác nhận để đăng ký. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, email duy nhất và chính sách mật khẩu. Nếu hợp lệ, mật khẩu được băm và tài khoản được tạo với vai trò NguoiDung.
- Khi đăng nhập, hệ thống tìm tài khoản theo email, xác minh mật khẩu và kiểm tra trạng thái HoatDong. Nếu thông tin hợp lệ, cookie xác thực được tạo.
- Sau khi đăng nhập thành công, quản trị viên được chuyển đến trang Thống kê hệ thống. Thành viên được chuyển về Trang chủ hoặc địa chỉ nội bộ hợp lệ đã yêu cầu trước khi đăng nhập.

2.5.2. Luồng quên mật khẩu

- Người dùng nhập email đã đăng ký. Nếu email tồn tại, hệ thống tạo mã đặt lại mật khẩu ngẫu nhiên, lưu thời hạn 30 phút và chuyển trực tiếp sang trang đặt mật khẩu mới.
- Người dùng nhập mật khẩu mới và phần xác nhận. Hệ thống kiểm tra mã, thời hạn và dữ liệu đầu vào. Nếu hợp lệ, mật khẩu được băm và cập nhật; mã đặt lại cùng thời hạn được xóa.
- Sau khi hoàn tất, người dùng được chuyển về trang đăng nhập kèm thông báo. Phiên bản hiện tại không gửi email đặt lại mật khẩu.

2.5.3. Luồng đăng công thức và kiểm duyệt

- Thành viên nhập thông tin món ăn, nguyên liệu, các bước thực hiện và chọn ảnh đại diện. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, định dạng và dung lượng ảnh trước khi lưu.
- Công thức mới được tạo ở trạng thái ChoDuyet. Nguyên liệu và các bước được lưu cùng công thức.
- Quản trị viên xem bài chờ và quyết định duyệt hoặc từ chối. Nếu duyệt, trạng thái chuyển thành DaDuyet và bài xuất hiện công khai. Nếu từ chối, trạng thái chuyển thành BiTuChoi và phải có lý do từ 5 đến 300 ký tự.

2.5.4. Chỉnh sửa và xóa công thức

- Thành viên chỉ được chỉnh sửa công thức do mình đăng. Biểu mẫu sửa hiển thị dữ liệu hiện có và cho phép cập nhật thông tin, nguyên liệu, bước thực hiện hoặc ảnh đại diện.
- Sau khi lưu, công thức chuyển về ChoDuyet và lý do từ chối cũ được xóa. Quản trị viên cần kiểm tra lại trước khi bài xuất hiện công khai.
- Khi thành viên hoặc quản trị viên xóa công thức, hệ thống đặt DaXoa bằng 1. Công thức bị loại khỏi các truy vấn thông thường nhưng dữ liệu vẫn được giữ trong cơ sở dữ liệu.

2.5.5. Tìm kiếm và xem chi tiết công thức

- Khách hoặc thành viên truy cập danh sách, nhập tên món hoặc nguyên liệu và chọn danh mục nếu cần. Hệ thống lấy công thức đã được duyệt, chưa xóa mềm, sắp xếp mới nhất và phân trang 12 mục.
- Trang chi tiết hiển thị đầy đủ thông tin món ăn, nguyên liệu và các bước. Khách chỉ được xem công thức đã duyệt. Tác giả và quản trị viên có thể xem công thức chưa được duyệt trong phạm vi quyền của mình.

2.5.6. Quản lý công thức yêu thích

- Thành viên bấm biểu tượng trái tim để thêm hoặc bỏ yêu thích. Yêu cầu được gửi bằng AJAX và trạng thái nút được cập nhật sau khi máy chủ xử lý.
- Hệ thống hiển thị thông báo khi thêm hoặc bỏ công thức. Trang đã lưu chỉ hiển thị công thức thuộc danh sách yêu thích của tài khoản hiện tại, đang được duyệt và chưa xóa mềm.
- Khi bỏ món cuối cùng, giao diện hiển thị thông báo danh sách đang trống và liên kết để tiếp tục khám phá công thức.

2.5.7. Quản lý danh mục và tài khoản

- Quản trị viên có thể thêm hoặc đổi tên danh mục. Tên danh mục phải duy nhất.
- Khi xóa danh mục, hệ thống kiểm tra tất cả công thức tham chiếu, kể cả công thức đã xóa mềm. Nếu có công thức liên quan, thao tác bị từ chối. Nếu không, danh mục được đánh dấu xóa mềm.

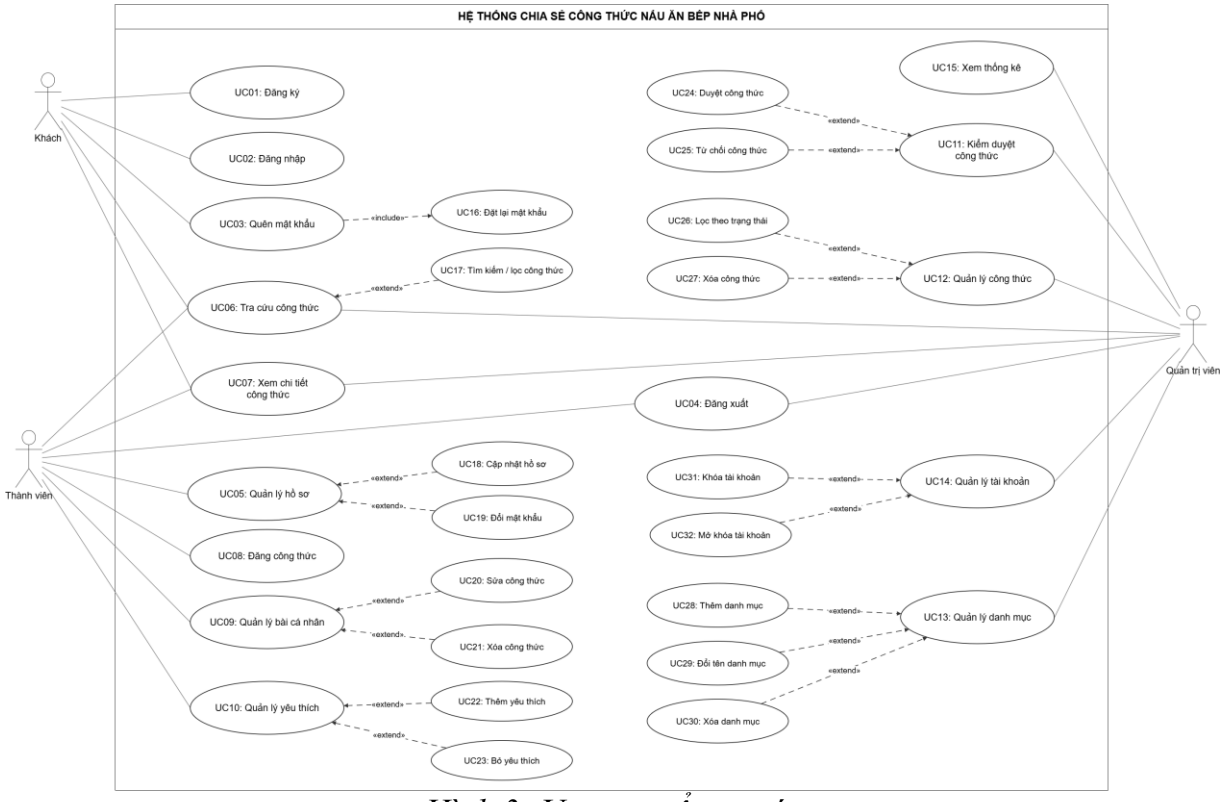
- Quản trị viên có thể khóa hoặc mở khóa tài khoản. Hệ thống không cho phép khóa chính tài khoản đang đăng nhập. Tài khoản bị khóa sẽ bị chặn đăng nhập và phiên xác thực bị từ chối ở yêu cầu tiếp theo.

2.5.8. Luồng xem thống kê hệ thống

- Quản trị viên đăng nhập và chọn mục Thống kê trên thanh điều hướng của khu vực quản trị. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, sau đó truy vấn dữ liệu để tổng hợp số lượng công thức, tài khoản và danh mục.
- Công thức được nhóm theo ba trạng thái: chờ duyệt, đã duyệt và bị từ chối. Tài khoản được nhóm theo trạng thái đang hoạt động hoặc đã khóa, bao gồm cả thành viên và quản trị viên. Đối với từng danh mục, hệ thống đếm số công thức ở mỗi trạng thái và tính tổng số công thức thuộc danh mục đó.
- Công thức và danh mục đã xóa mềm được loại khỏi kết quả. Danh mục chưa có công thức vẫn được hiển thị với số lượng bằng 0. Khi chưa có danh mục, bảng thống kê hiển thị thông báo tương ứng.
- Kết quả được trình bày bằng các thẻ số liệu và bảng thống kê. Quản trị viên có thể chọn liên kết để chuyển đến danh sách công thức theo trạng thái hoặc trang quản lý danh mục. Khi mở hoặc tải lại trang, hệ thống thực hiện truy vấn để tổng hợp lại số liệu.

2.6. Lược đồ Use case

2.6.1. Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 3: Usecase tổng quát

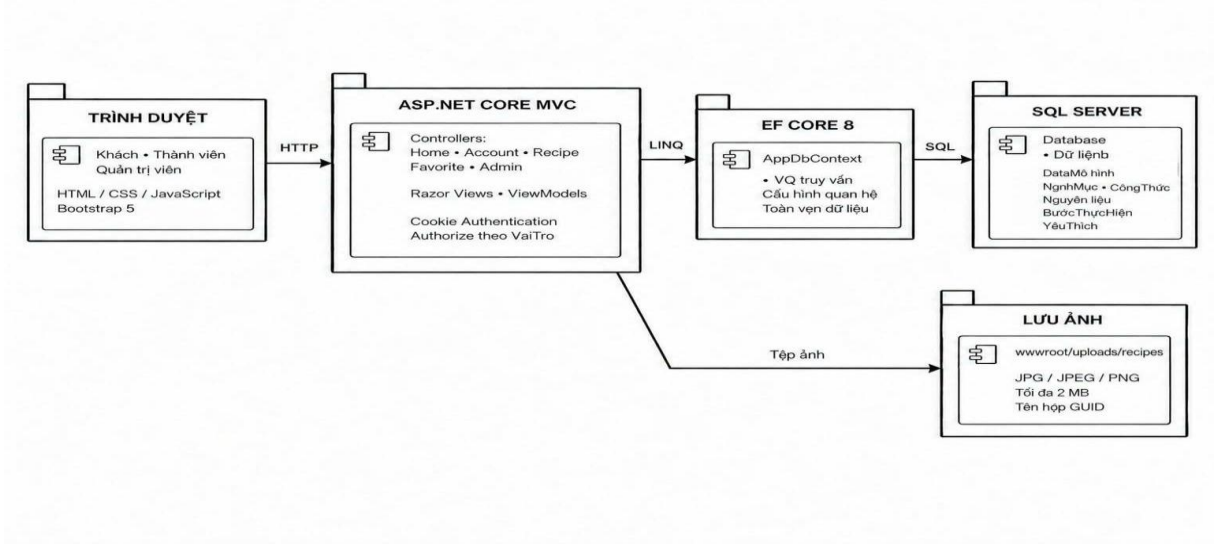
Bảng 9: Danh sách Use Case

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mô tả
UC01	Đăng ký	Khách	Tạo tài khoản thành viên bằng họ tên, email và mật khẩu hợp lệ.
UC02	Đăng nhập	Khách	Đăng nhập bằng email và mật khẩu. Admin được chuyển đến trang Thống kê.
UC03	Quên mật khẩu	Khách	Nhập email đã đăng ký để bắt đầu quá trình đặt lại mật khẩu.
UC04	Đăng xuất	Thành viên, quản trị viên	Kết thúc phiên đăng nhập và trở về trang chủ.
UC05	Quản lý hồ sơ	Thành viên	Xem thông tin tài khoản, cập nhật họ tên hoặc đổi mật khẩu.
UC06	Tra cứu công thức	Khách, thành viên, quản trị viên	Xem danh sách công thức công khai, tìm kiếm và lọc theo danh mục.
UC07	Xem chi tiết công thức	Khách, thành viên, quản trị viên	Xem thông tin món ăn, nguyên liệu và các bước thực hiện theo quyền truy cập.
UC08	Đăng công thức	Thành viên	Nhập thông tin, ảnh, nguyên liệu và bước nấu; gửi bài ở trạng thái chờ duyệt.
UC09	Quản lý bài cá nhân	Thành viên	Xem các bài đã đăng, trạng thái kiểm duyệt, lý do từ chối và lựa chọn sửa hoặc xóa bài.
UC10	Quản lý yêu thích	Thành viên	Xem danh sách công thức đã lưu và thực hiện thêm hoặc bỏ yêu thích.
UC11	Kiểm duyệt công thức	Quản trị viên	Xem nội dung bài chờ duyệt và lựa chọn duyệt hoặc từ chối.
UC12	Quản lý công thức	Quản trị viên	Xem danh sách công thức, lọc theo trạng thái và xóa nội dung cần gỡ.
UC13	Quản lý danh mục	Quản trị viên	Xem danh sách, thêm, đổi tên hoặc xóa danh mục.

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mô tả
UC14	Quản lý tài khoản	Quản trị viên	Xem danh sách tài khoản và lựa chọn khóa hoặc mở khóa.
UC15	Xem thống kê	Quản trị viên	Xem số lượng công thức theo trạng thái, tài khoản theo trạng thái hoạt động và công thức theo danh mục.
UC16	Đặt lại mật khẩu	Khách	Nhập mật khẩu mới bằng mã còn hiệu lực. Mã được hủy sau khi cập nhật thành công.
UC17	Tìm kiếm / lọc công thức	Khách, thành viên, quản trị viên	Tìm công thức theo một phần tên món hoặc nguyên liệu, kết hợp lọc theo danh mục.
UC18	Cập nhật hồ sơ	Thành viên	Thay đổi họ tên hiển thị; email đăng nhập được giữ nguyên.
UC19	Đổi mật khẩu	Thành viên	Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới hợp lệ để thay đổi mật khẩu.
UC20	Sửa công thức	Thành viên	Chỉnh sửa công thức do mình đăng. Sau khi lưu, bài chuyển về chờ duyệt và xóa lý do từ chối cũ.
UC21	Xóa công thức	Thành viên	Xóa mềm công thức do mình đăng bằng cách đặt DaXoa = 1.
UC22	Thêm yêu thích	Thành viên	Lưu công thức đã duyệt, chưa xóa mềm vào danh sách yêu thích cá nhân.
UC23	Bỏ yêu thích	Thành viên	Bỏ lưu công thức khỏi danh sách yêu thích của tài khoản hiện tại.
UC24	Duyệt công thức	Quản trị viên	Chuyển công thức từ trạng thái ChoDuyet sang DaDuyet để hiển thị công khai.
UC25	Từ chối công thức	Quản trị viên	Chuyển bài chờ sang BiTuChoi, kèm lý do từ 5 đến 300 ký tự để tác giả xem và chỉnh sửa.

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mô tả
UC26	Lọc theo trạng thái	Quản trị viên	Lọc danh sách công thức theo trạng thái chờ duyệt, đã duyệt hoặc bị từ chối.
UC27	Xóa công thức	Quản trị viên	Xóa mềm công thức bằng cách đặt DaXoa = 1, giữ lại dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
UC28	Thêm danh mục	Quản trị viên	Tạo danh mục có tên hợp lệ và không trùng tên đã tồn tại.
UC29	Đổi tên danh mục	Quản trị viên	Cập nhật tên danh mục, bảo đảm tên hợp lệ và không trùng danh mục khác.
UC30	Xóa danh mục	Quản trị viên	Xóa mềm danh mục khi không có công thức nào tham chiếu đến danh mục đó. Việc kiểm tra bao gồm cả công thức đã xóa mềm.
UC31	Khóa tài khoản	Quản trị viên	Khóa tài khoản khác đang hoạt động; không được khóa chính tài khoản đang đăng nhập.
UC32	Mở khóa tài khoản	Quản trị viên	Cho phép tài khoản đang bị khóa hoạt động trở lại.

2.7. Kiến trúc hệ thống



Hình 4. Kiến trúc hệ thống

Sơ đồ kiến trúc thể hiện cách các thành phần phối hợp khi người dùng thao tác trên website. Ở phía Client, người dùng sử dụng trình duyệt để truy cập giao diện được

xây dựng bằng HTML, CSS, Bootstrap 5 và JavaScript. Khi thực hiện các thao tác như đăng nhập, tìm kiếm hoặc đăng công thức, trình duyệt gửi HTTP request đến ứng dụng ASP.NET Core MVC chạy trên .NET 8.

Tại tầng ứng dụng, middleware và định tuyến được cấu hình trong Program.cs để chuyển yêu cầu đến Controller phù hợp. Controller tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ và xử lý nghiệp vụ. Kết quả được truyền qua Model hoặc ViewModel đến Razor View để tạo HTML trả về trình duyệt. Cookie Authentication và thuộc tính Authorize được sử dụng để xác thực, kiểm soát quyền truy cập.

Tầng dữ liệu được xây dựng bằng Entity Framework Core. Controller sử dụng AppDbContext và LINQ để truy vấn, cập nhật dữ liệu. Entity Framework Core chuyển các truy vấn thành SQL để làm việc với SQL Server.

Ảnh do thành viên tải lên được lưu tại wwwroot/uploads/recipes. Ảnh minh họa công thức mẫu nằm tại wwwroot/img/recipes, còn ảnh bìa trang chủ nằm tại wwwroot/img/banners. Cơ sở dữ liệu chỉ lưu đường dẫn ảnh đại diện của công thức. Ảnh tải lên được kiểm tra định dạng JPG/JPEG hoặc PNG và giới hạn dung lượng tối đa 2 MB.

Bootstrap 5 hỗ trợ bố cục responsive. JavaScript xử lý biểu mẫu động và yêu thích; jQuery Validation hỗ trợ kiểm tra dữ liệu trên một số biểu mẫu. Cách tổ chức này giúp phân chia trách nhiệm giữa giao diện, nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu.

2.8. Tổ chức mã nguồn

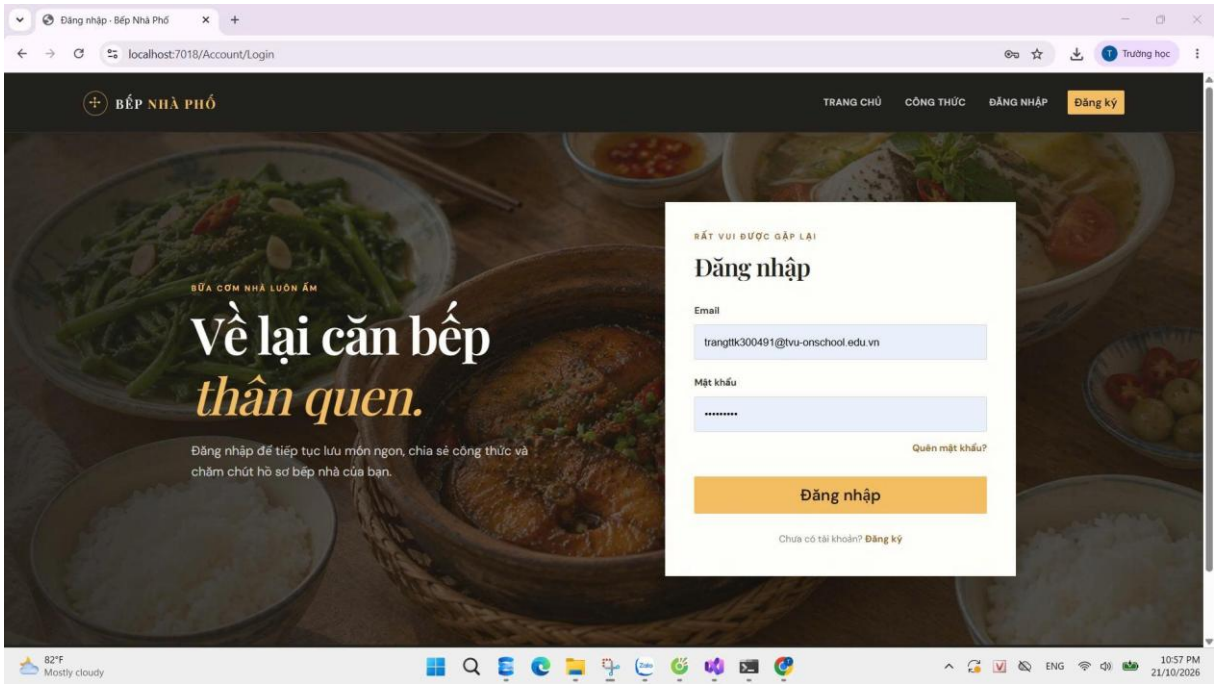
Mã nguồn được tổ chức theo các thư mục và tệp chính sau:

- **Controllers:** chứa các lớp tiếp nhận yêu cầu và xử lý nghiệp vụ.
- **Models:** chứa các lớp biểu diễn dữ liệu được ánh xạ với bảng trong cơ sở dữ liệu.
- **ViewModels:** chứa cấu trúc dữ liệu dành cho biểu mẫu và màn hình.
- **Views:** chứa giao diện Razor .cshtml, được nhóm theo Controller.
- **Views/Shared:** chứa bố cục và các thành phần giao diện dùng chung.
- **wwwroot:** chứa tài nguyên tĩnh như CSS, JavaScript, ảnh và ảnh công thức tải lên.

- **Data:** chứa AppDbContext và mã tạo dữ liệu mẫu.
- **Services:** chứa dịch vụ băm và xác minh mật khẩu.
- **Properties:** chứa cấu hình khởi chạy ứng dụng.
- **Program.cs:** cấu hình dịch vụ, xác thực, định tuyến và quá trình khởi động.
- **appsettings.json:** chứa cấu hình ứng dụng, trong đó có chuỗi kết nối SQL Server.
- **NauAn.Web.csproj:** khai báo nền tảng .NET và các gói thư viện.
- **NauAn.Web.sln:** tệp solution dùng để mở và quản lý dự án.
- **README.md:** hướng dẫn chạy ứng dụng.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Màn hình đăng nhập

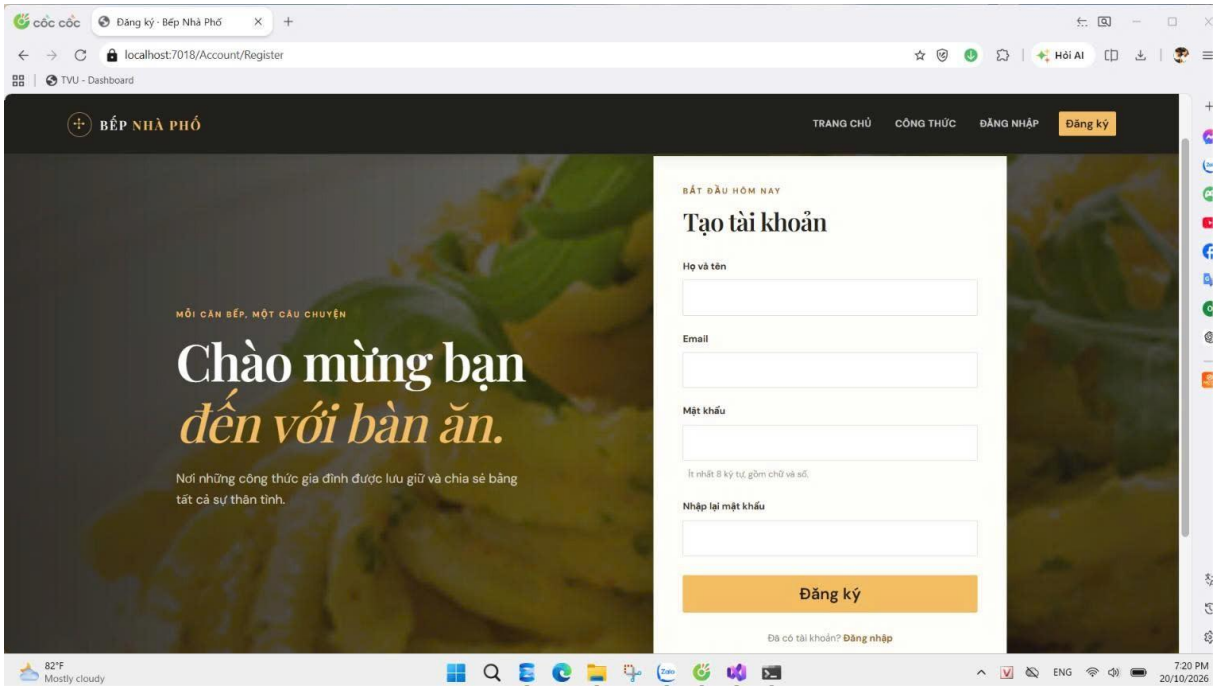


Hình 5. Giao diện đăng nhập

Màn hình đăng nhập cho phép người dùng nhập email và mật khẩu để bắt đầu phiên làm việc. Hệ thống kiểm tra định dạng email, xác minh mật khẩu và trạng thái hoạt động của tài khoản.

Khi thông tin không hợp lệ, lỗi được hiển thị bằng tiếng Việt. Ô mật khẩu che ký tự nhập. Sau khi đăng nhập thành công, quản trị viên được chuyển vào khu vực quản trị; thành viên được chuyển về Trang chủ hoặc địa chỉ nội bộ hợp lệ trước đó.

3.2. Màn hình đăng ký

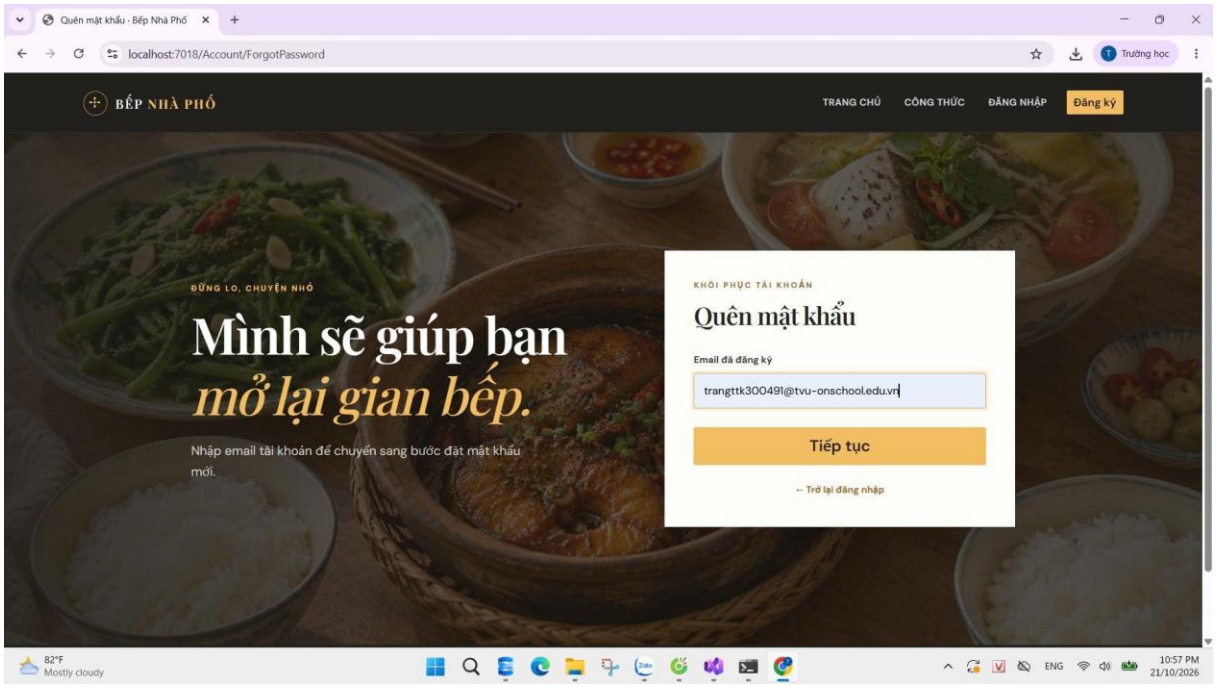


Hình 6. Giao diện đăng ký

Màn hình đăng ký nhận họ tên, email, mật khẩu và phần xác nhận mật khẩu. Email phải đúng định dạng và chưa được sử dụng.

Mật khẩu phải có ít nhất tám ký tự, gồm chữ và số. Khi dữ liệu hợp lệ, tài khoản được tạo với vai trò NguoiDung, mật khẩu được băm và người dùng được chuyển sang trang đăng nhập.

3.3. Màn hình quên mật khẩu

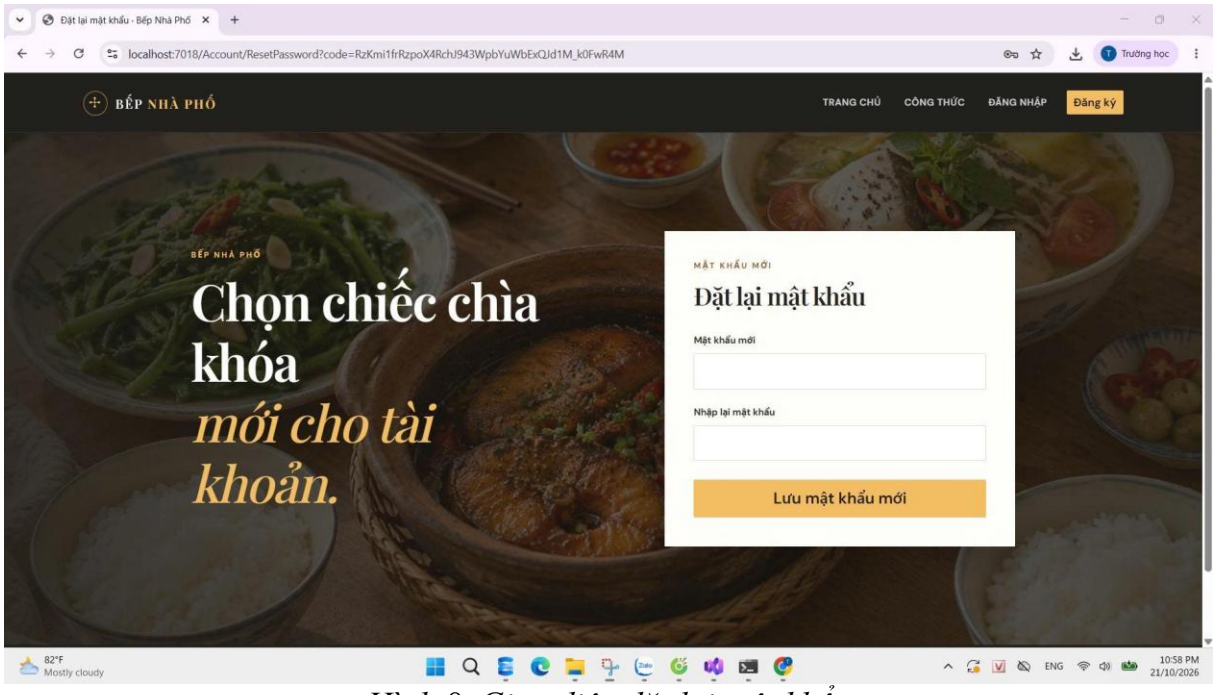


Hình 7. Giao diện quên mật khẩu

Người dùng nhập email đã đăng ký để yêu cầu đặt lại mật khẩu. Nếu email không tồn tại hoặc sai định dạng, hệ thống hiển thị thông báo tương ứng.

Nếu email tồn tại, hệ thống tạo mã đặt lại có hiệu lực trong 30 phút và chuyển trực tiếp sang trang đặt mật khẩu mới.

3.4. Màn hình đặt lại mật khẩu

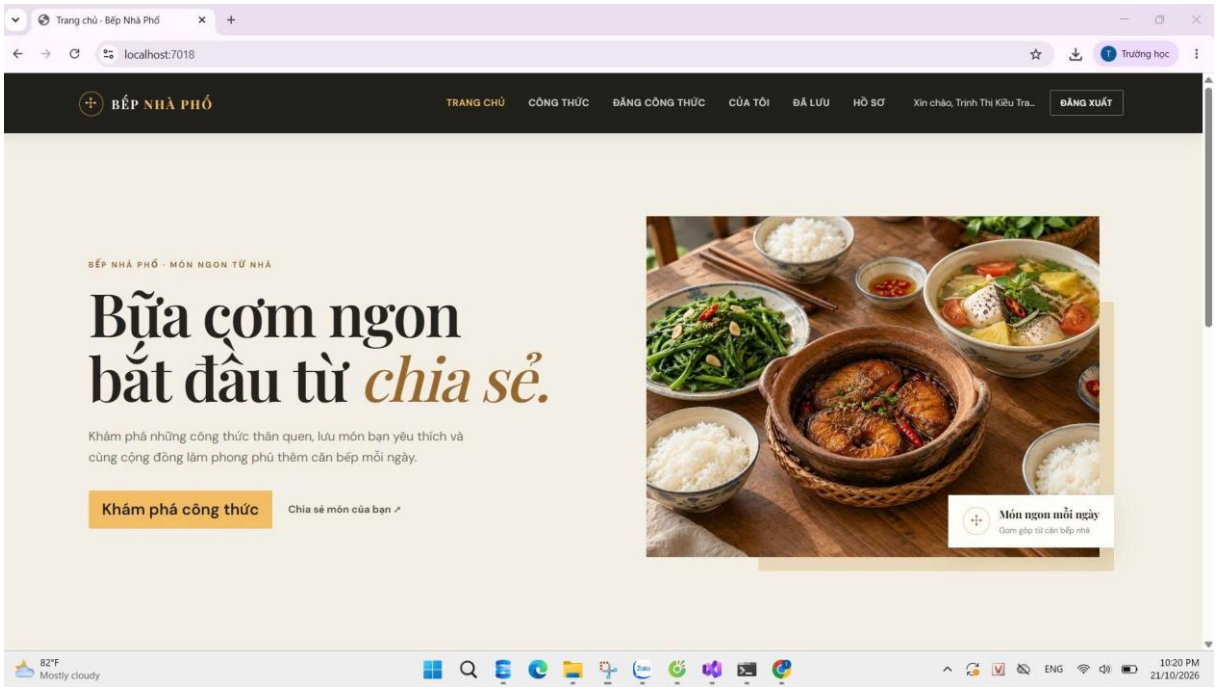


Hình 8. Giao diện đặt lại mật khẩu

Màn hình đặt lại mật khẩu yêu cầu nhập mật khẩu mới và phần xác nhận. Hệ thống kiểm tra mã đặt lại còn hợp lệ, chưa hết hạn và dữ liệu mật khẩu đáp ứng yêu cầu.

Khi cập nhật thành công, mật khẩu mới được băm, mã đặt lại bị xóa và người dùng được chuyển về trang đăng nhập kèm thông báo.

3.5. Màn hình trang chủ

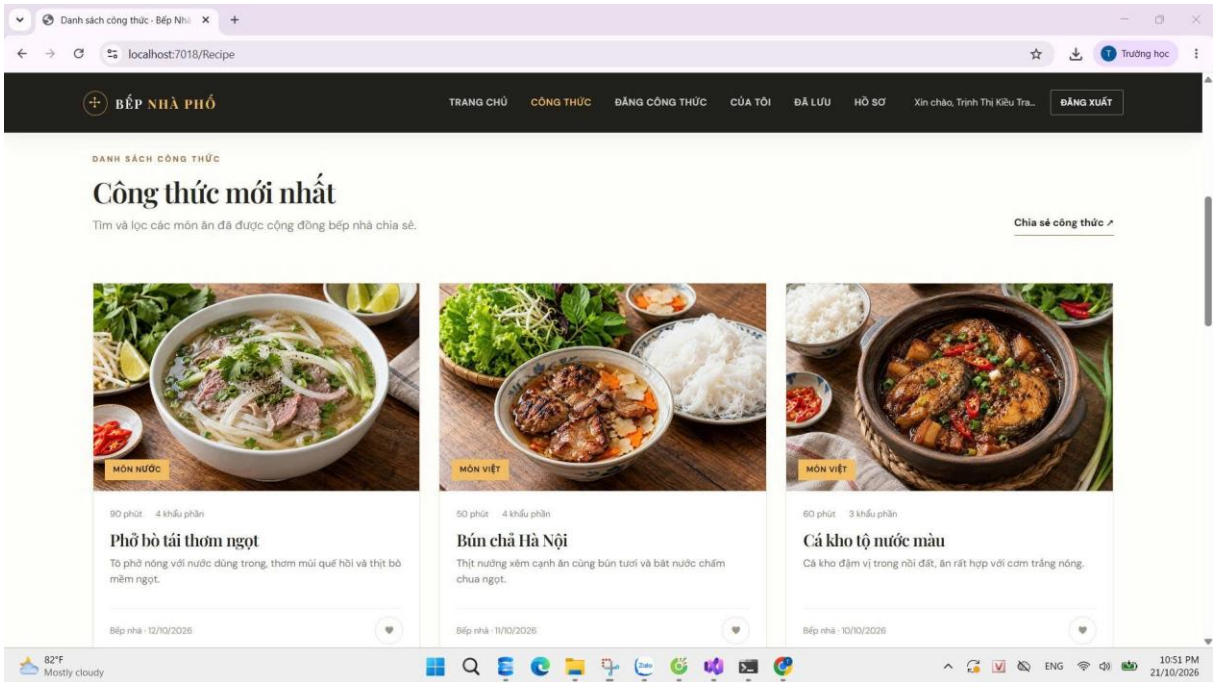


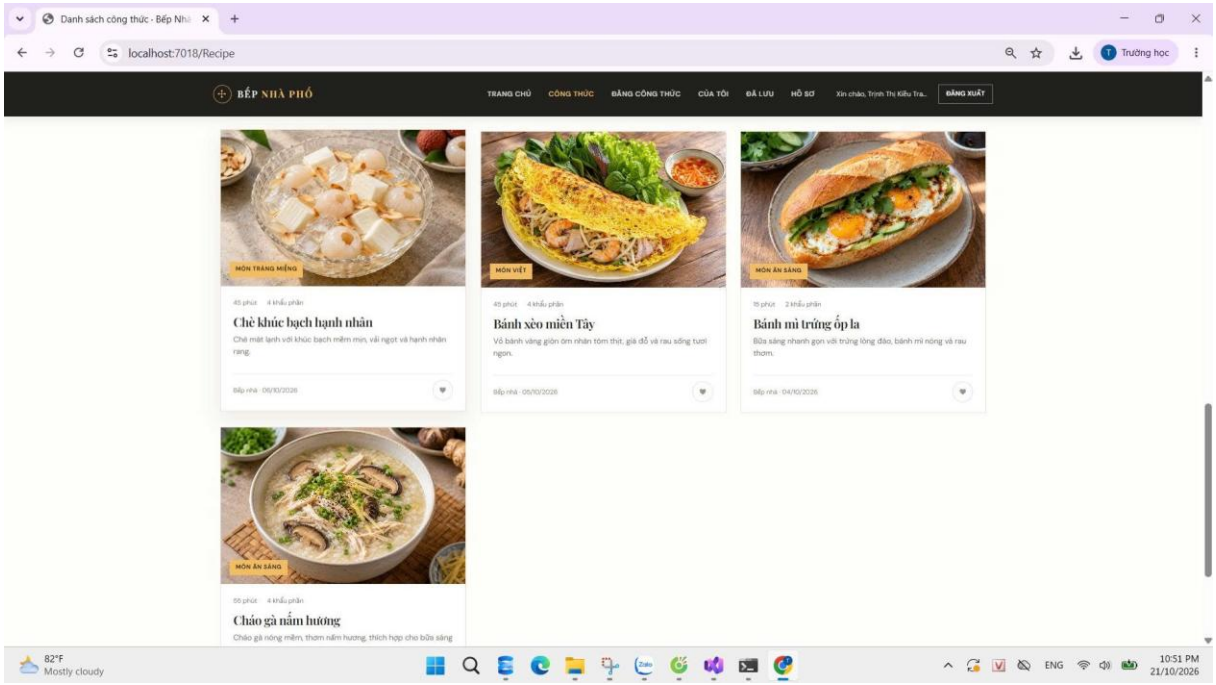
Hình 9. Giao diện trang chủ

Trang chủ giới thiệu website Bếp Nhà Phố, cung cấp nút Khám phá công thức và hiển thị ba công thức mới nhất đã được duyệt.

Các thẻ công thức thể hiện ảnh, tên món, danh mục, thời gian nấu và khẩu phần. Người dùng có thể mở chi tiết hoặc chuyển sang danh sách đầy đủ. Thành viên đã đăng nhập có thêm thao tác chia sẻ và lưu công thức yêu thích.

3.6. Màn hình danh sách công thức



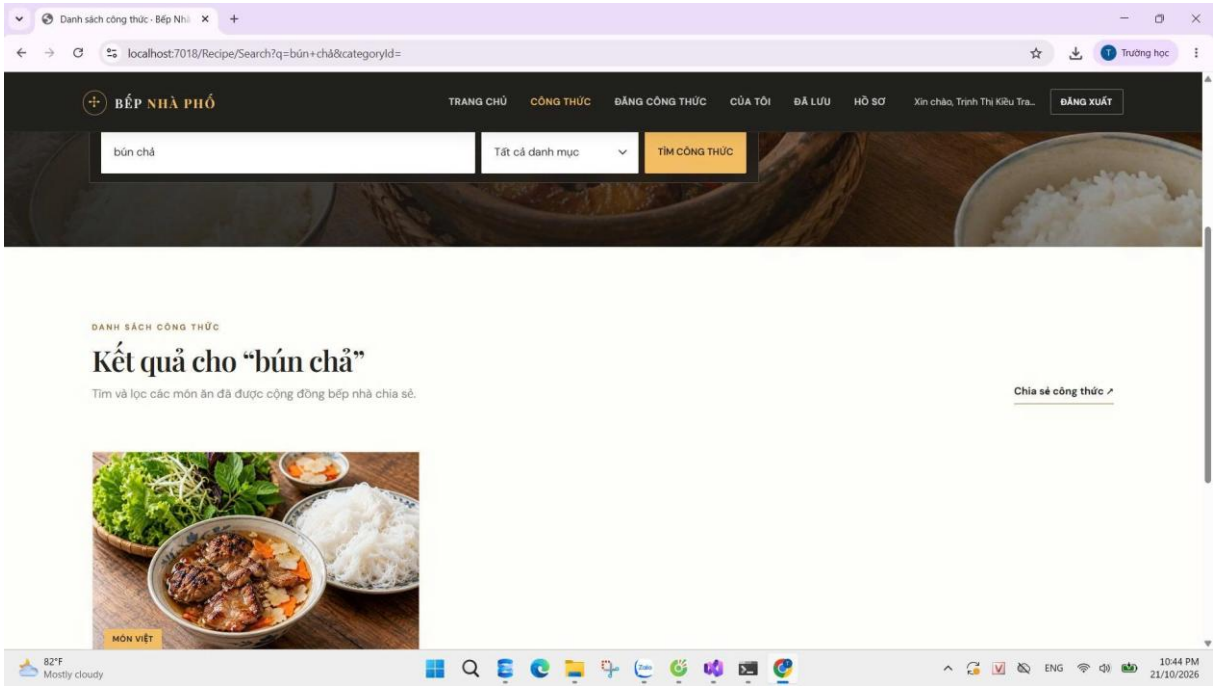


Hình 10. Tìm công thức theo tên hoặc nguyên liệu

Trang danh sách hiển thị công thức đã được duyệt và chưa xóa mềm, theo thứ tự mới nhất trước.

Người dùng có thể nhập tên món hoặc nguyên liệu, chọn danh mục và tìm kiếm. Danh sách hỗ trợ phân trang với tối đa 12 công thức mỗi trang.

3.7. Màn hình kết quả tìm kiếm



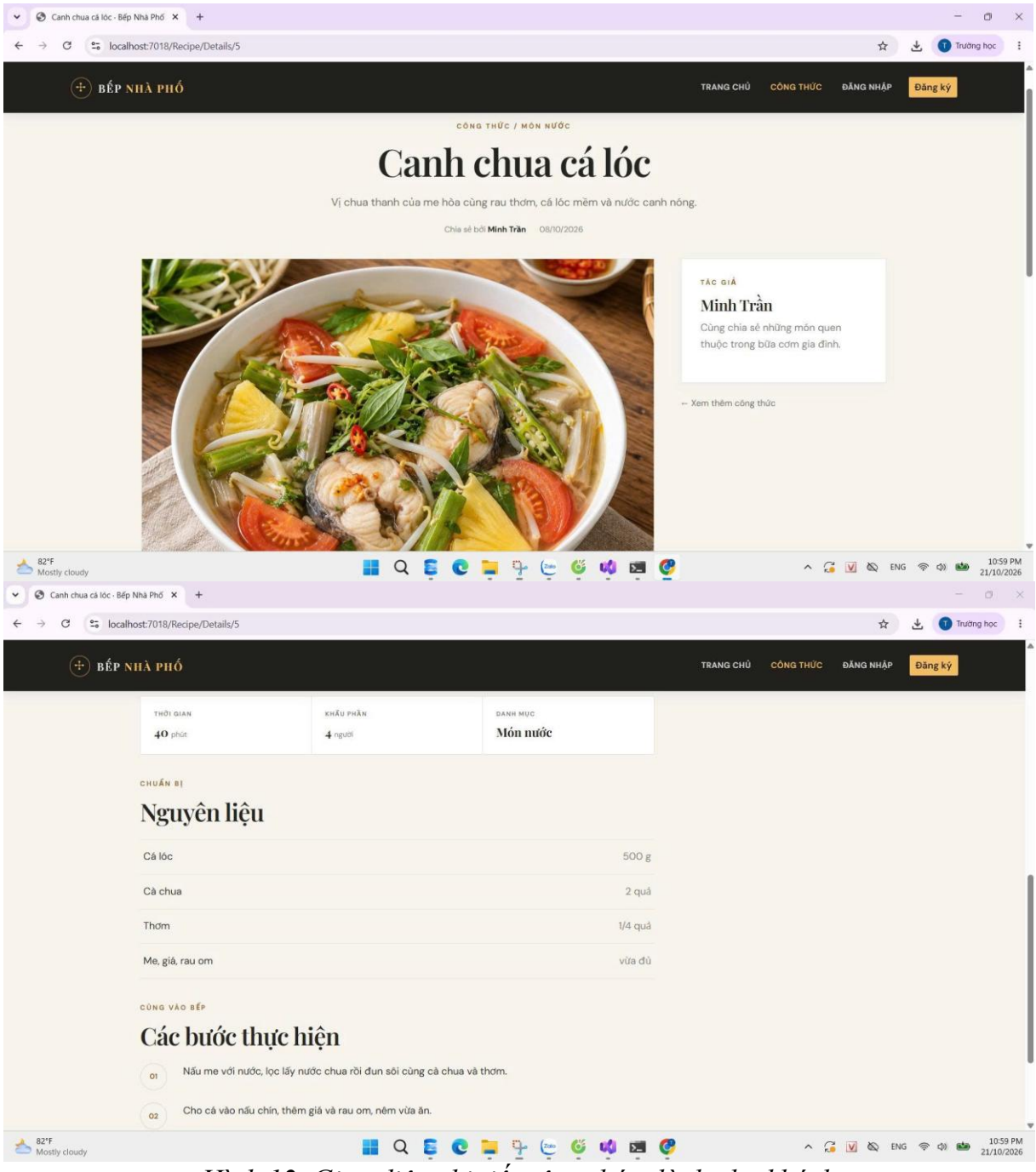
Hình 11. Giao diện kết quả tìm kiếm

Màn hình kết quả hiển thị công thức phù hợp với từ khóa và danh mục được chọn. Hệ thống tìm các công thức có tiêu đề hoặc tên nguyên liệu chứa từ khóa được

nhập. Người dùng có thể nhập một phần tên món hoặc nguyên liệu và kết hợp với bộ lọc danh mục.

Nếu không có kết quả, hệ thống hiển thị thông báo và gợi ý thay đổi từ khóa hoặc xem lại toàn bộ danh sách.

3.8. Màn hình chi tiết công thức dành cho khách

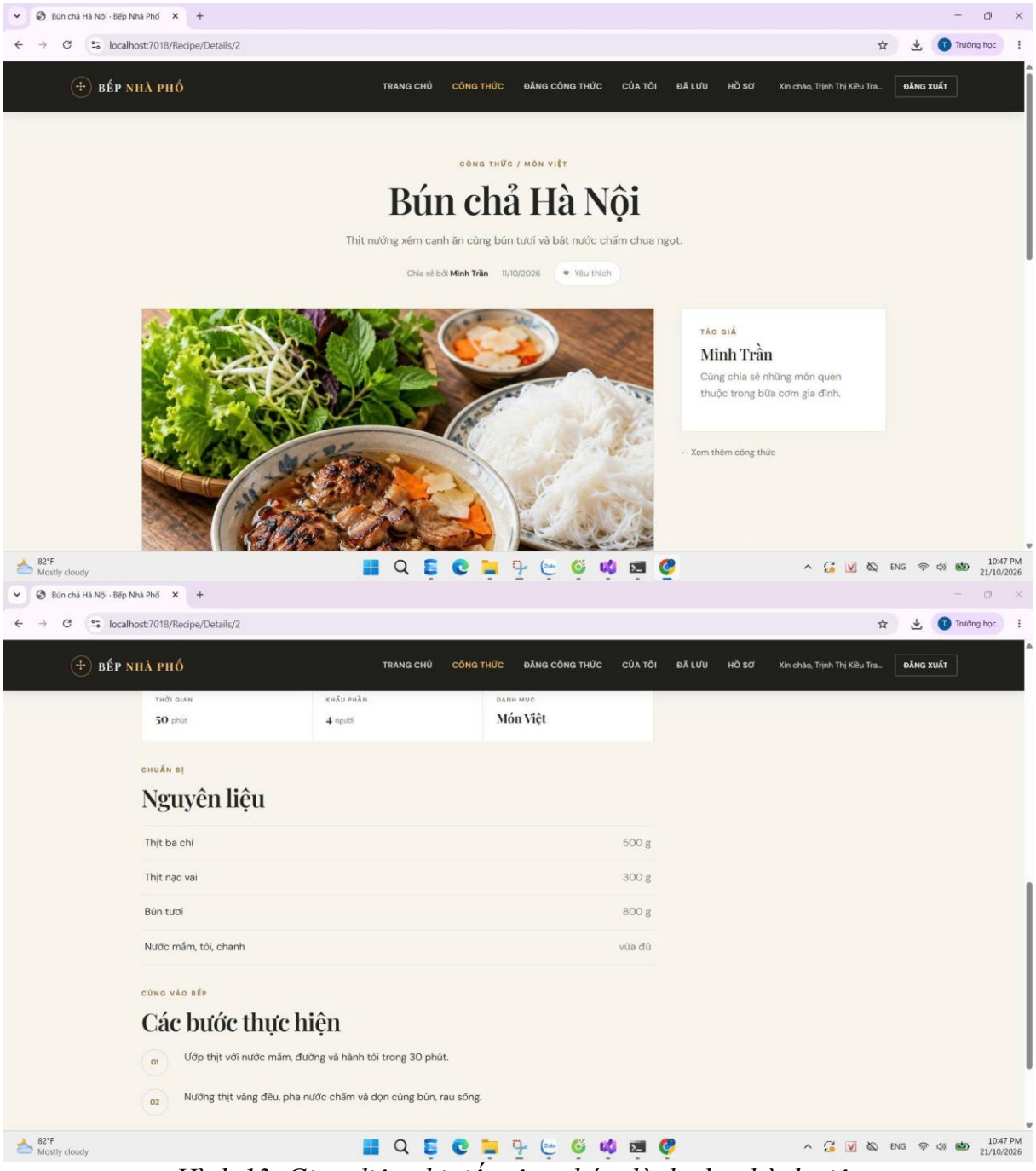


Hình 12. Giao diện chi tiết công thức dành cho khách

Trang chi tiết hiển thị ảnh đại diện, tiêu đề, mô tả, tác giả, ngày đăng, danh mục, thời gian nấu, khẩu phần, nguyên liệu và các bước thực hiện.

Khách được xem đầy đủ hướng dẫn của công thức đã duyệt mà không cần đăng nhập. Công thức chưa được duyệt hoặc đã xóa mềm không được công khai với khách.

3.9. Màn hình chi tiết công thức dành cho thành viên

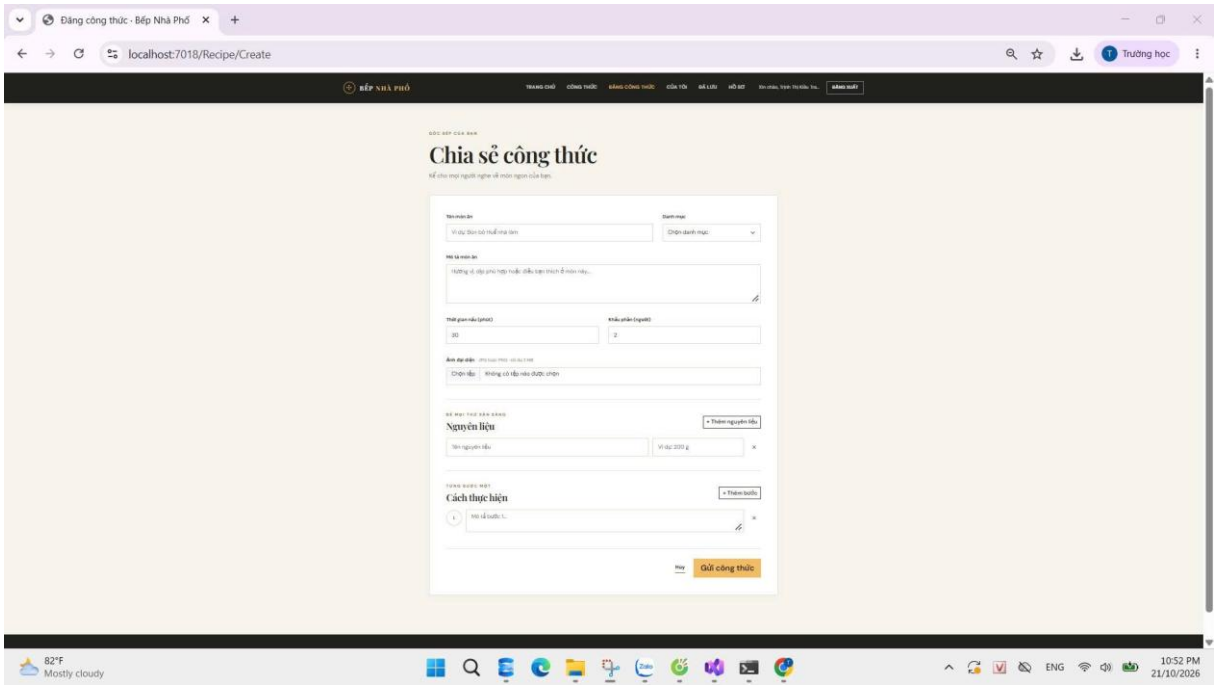


Hình 13. Giao diện chi tiết công thức dành cho thành viên

Thành viên xem nội dung chi tiết tương tự khách và có thêm nút yêu thích. Nút phản ánh trạng thái đã lưu của tài khoản đang đăng nhập.

Thao tác thêm hoặc bỏ yêu thích được xử lý bằng AJAX. Sau khi hoàn tất, trạng thái nút và thông báo được cập nhật trên trang. Nếu người xem là tác giả, giao diện cung cấp liên kết sửa công thức.

3.10. Màn hình đăng công thức

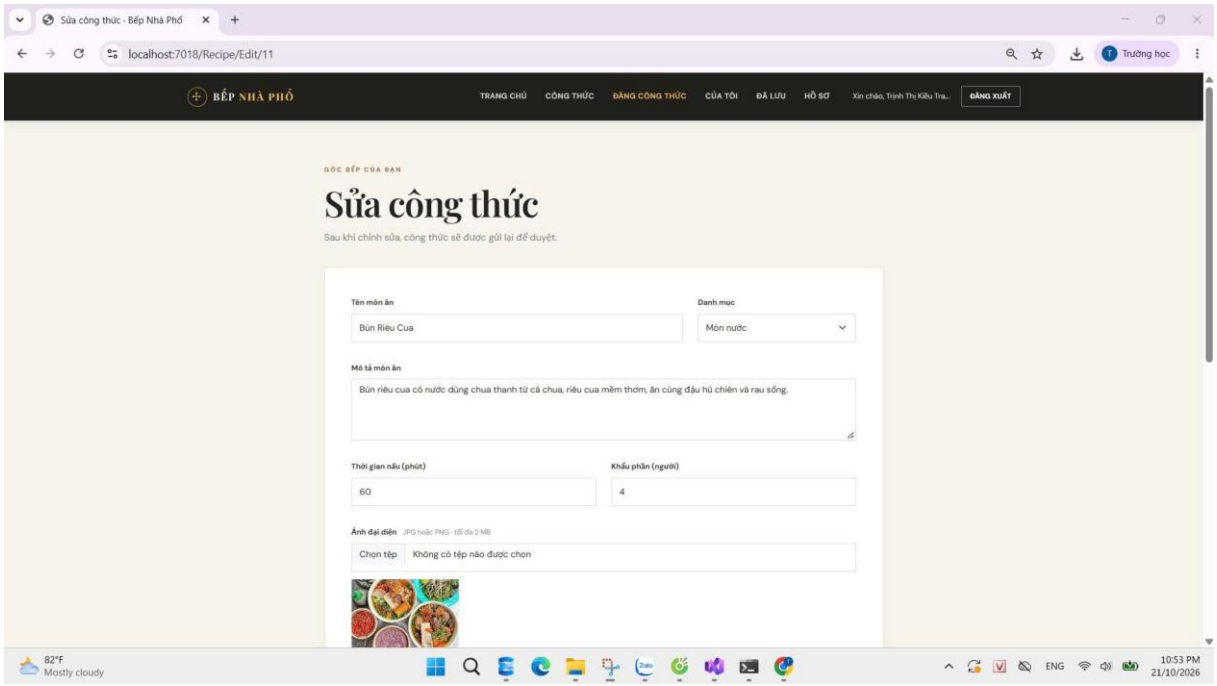


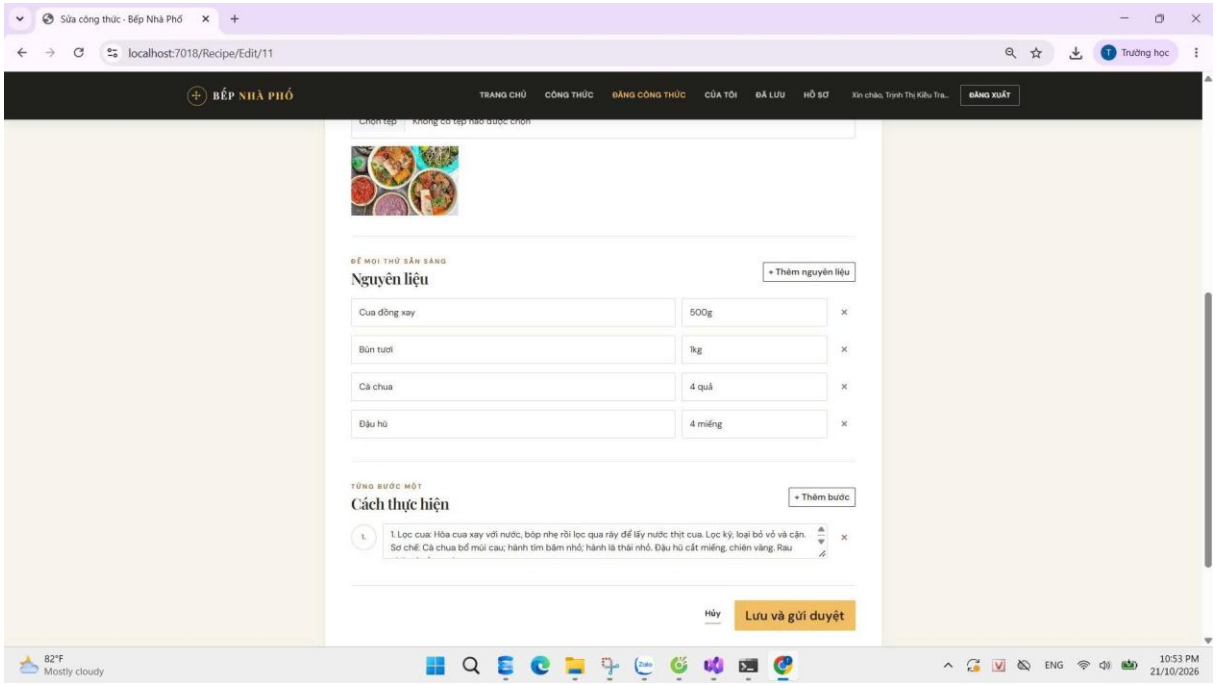
Hình 14. Giao diện đăng công thức

Biểu mẫu đăng công thức gồm tên món, mô tả, danh mục, thời gian nấu, khẩu phần, ảnh đại diện, nguyên liệu và các bước thực hiện.

Thành viên có thể thêm hoặc bỏ dòng nguyên liệu và bước nấu ngay trên biểu mẫu. Ảnh chỉ nhận JPG hoặc PNG, tối đa 2 MB. Công thức hợp lệ được lưu ở trạng thái ChoDuyet và chờ quản trị viên xử lý.

3.11. Màn hình sửa công thức



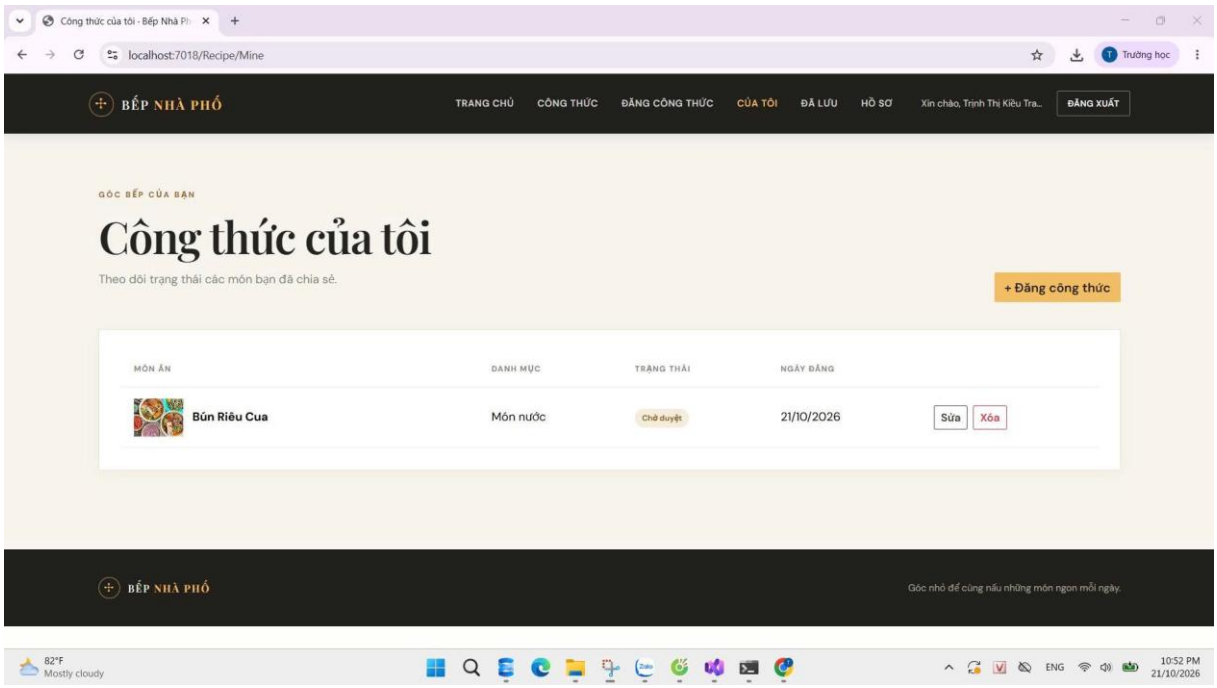


Hình 15. Giao diện sửa công thức

Màn hình sửa tải dữ liệu hiện có của công thức do thành viên sở hữu. Thành viên có thể cập nhật nội dung, nguyên liệu, các bước hoặc thay ảnh đại diện.

Sau khi lưu, công thức được chuyển về ChoDuyet và lý do từ chối cũ được xóa. Nội dung cần được quản trị viên duyệt lại trước khi xuất hiện công khai.

3.12. Màn hình công thức của tôi

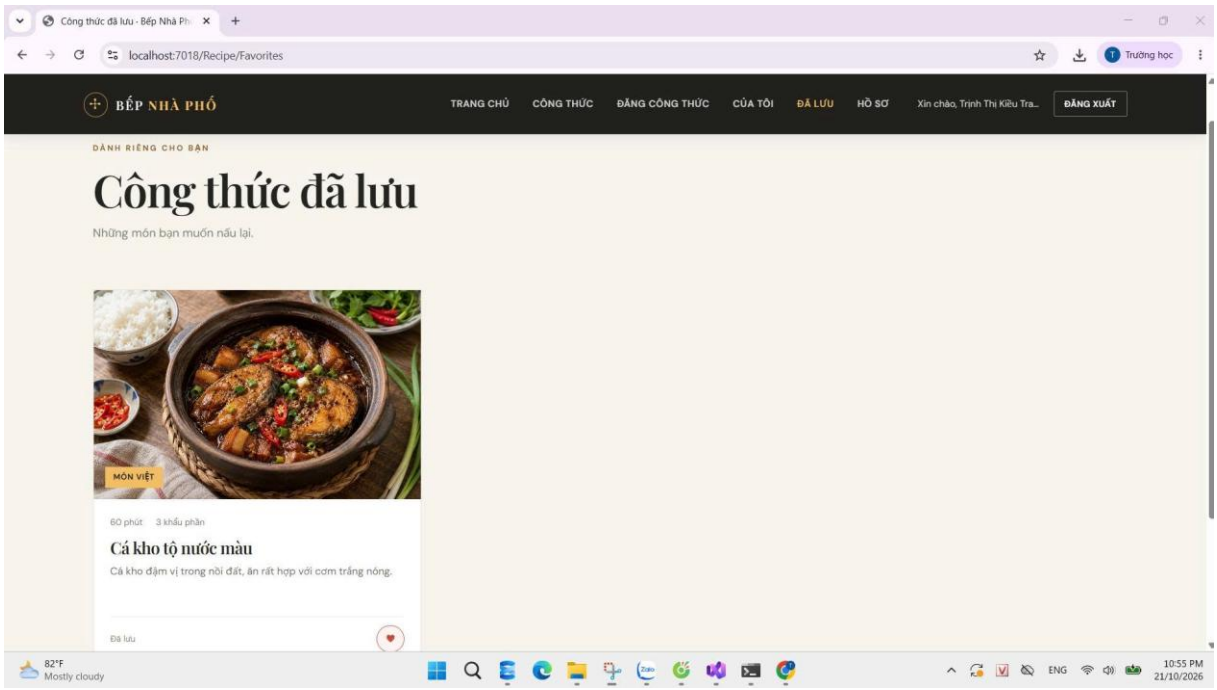


Hình 16. Giao diện công thức của tôi

Trang Công thức của tôi hiển thị các bài do thành viên hiện tại đăng. Danh sách thể hiện tên món, danh mục, trạng thái và ngày đăng.

Đối với bài bị từ chối, lý do được hiển thị để thành viên chỉnh sửa. Thành viên có thể mở biểu mẫu sửa hoặc xóa mềm bài của mình. Nếu chưa có bài, trang hiển thị thông báo và nút đăng công thức.

3.13. Màn hình công thức yêu thích

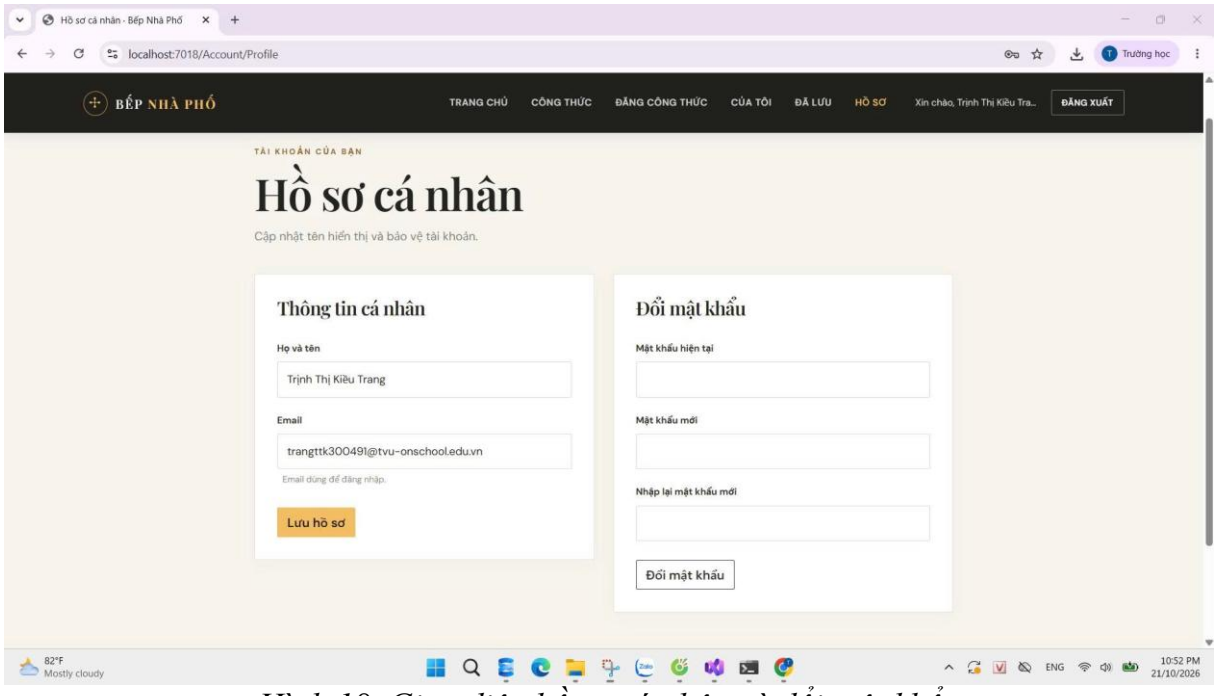


Hình 17. Giao diện công thức yêu thích

Trang công thức yêu thích giúp thành viên mở lại các món đã lưu. Danh sách chỉ chứa công thức đã được duyệt, chưa xóa mềm và thuộc danh sách yêu thích của tài khoản hiện tại.

Thành viên có thể bỏ yêu thích ngay trên thẻ công thức. Khi danh sách không còn món nào, giao diện hiển thị trạng thái trống và liên kết khám phá công thức.

3.14. Màn hình hồ sơ cá nhân

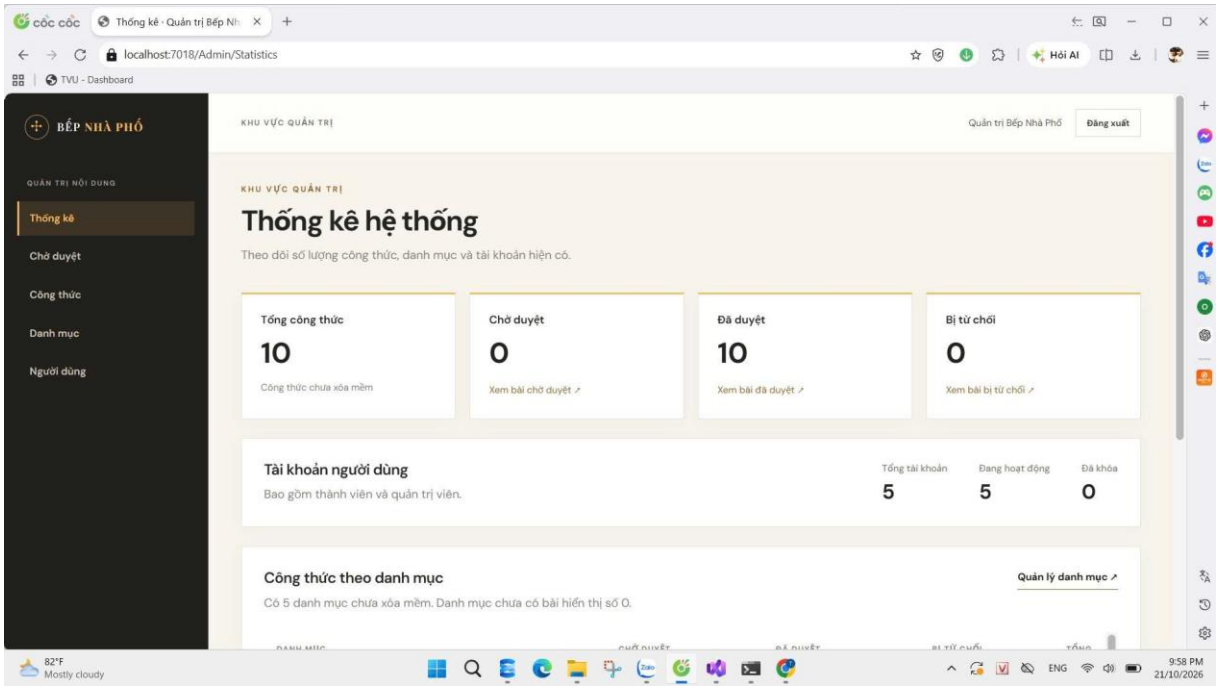


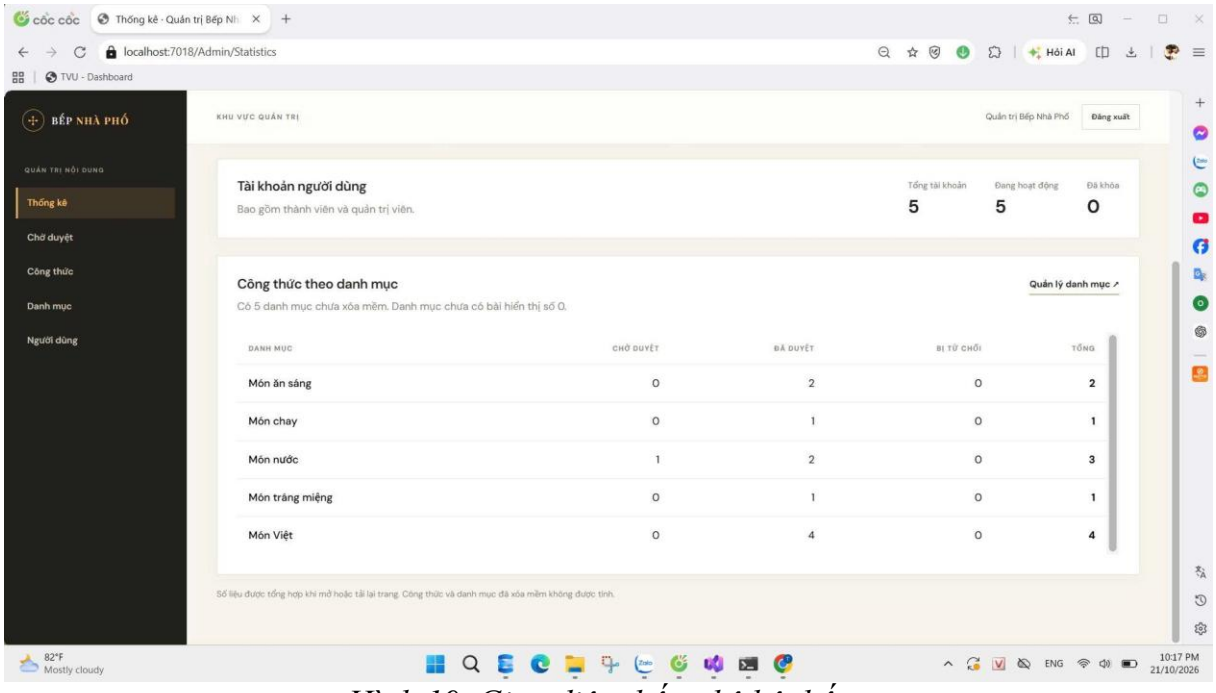
Hình 18. Giao diện hồ sơ cá nhân và đổi mật khẩu

Trang Hồ sơ cá nhân cho phép thành viên cập nhật họ tên và đổi mật khẩu. Email được hiển thị ở chế độ chỉ đọc.

Đổi mật khẩu yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và phần xác nhận. Hệ thống xác minh mật khẩu hiện tại bằng PasswordService, kiểm tra mật khẩu mới, băm và lưu khi hợp lệ. Thông báo kết quả được hiển thị sau thao tác.

3.15. Màn hình thống kê quản trị





Hình 19. Giao diện thống kê hệ thống

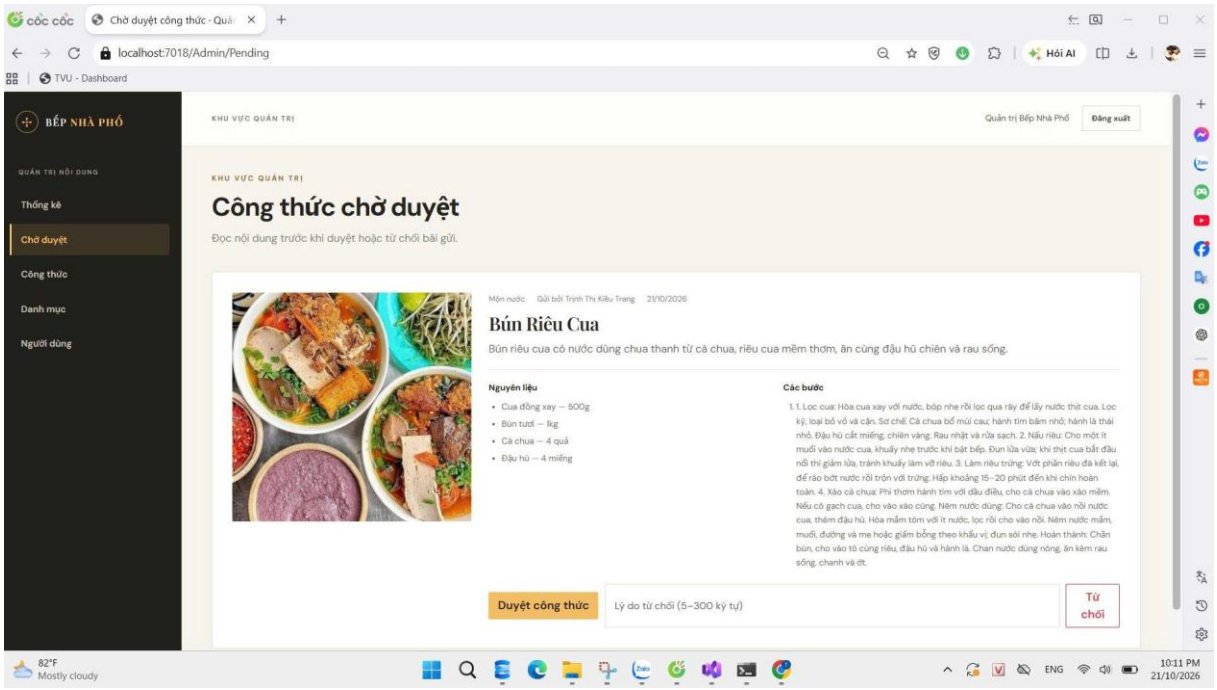
Màn hình thống kê giúp quản trị viên theo dõi số lượng nội dung và tài khoản trên website. Phần đầu trang hiển thị tổng số công thức và số lượng công thức theo ba trạng thái: chờ duyệt, đã duyệt và bị từ chối. Các liên kết tương ứng cho phép chuyển đến danh sách công thức để tiếp tục xử lý.

Phần tài khoản hiển thị tổng số tài khoản, số tài khoản đang hoạt động và số tài khoản đã khóa. Số liệu này bao gồm cả thành viên và quản trị viên.

Bảng công thức theo danh mục hiển thị tên danh mục, số bài chờ duyệt, đã duyệt, bị từ chối và tổng số bài. Danh mục chưa có công thức được hiển thị với số lượng bằng 0.

Số liệu được tổng hợp mỗi khi mở hoặc tải lại trang. Công thức và danh mục đã xóa mềm không được tính. Trang chỉ cho phép tài khoản quản trị viên truy cập và sử dụng bố cục thống nhất với các màn hình quản trị khác.

3.16. Màn hình quản trị công thức chờ duyệt

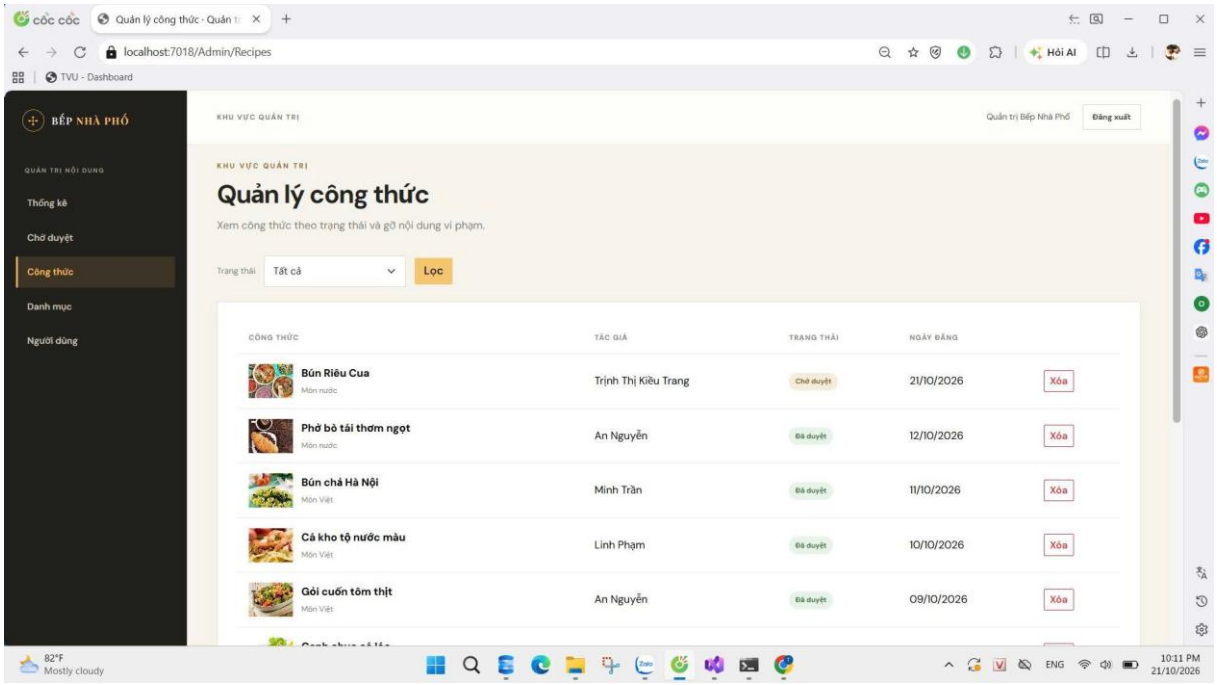


Hình 20. Giao diện quản trị công thức chờ duyệt

Khu vực quản trị sử dụng bố cục riêng với thanh điều hướng bên trái. Trang Chờ duyệt hiển thị công thức đang chờ xử lý, gồm ảnh, thông tin tác giả, mô tả, nguyên liệu và các bước.

Quản trị viên có thể duyệt hoặc từ chối. Khi từ chối, lý do phải có từ 5 đến 300 ký tự. Nếu hàng chờ trống, hệ thống hiển thị thông báo và liên kết đến danh sách công thức.

3.17. Màn hình quản trị công thức

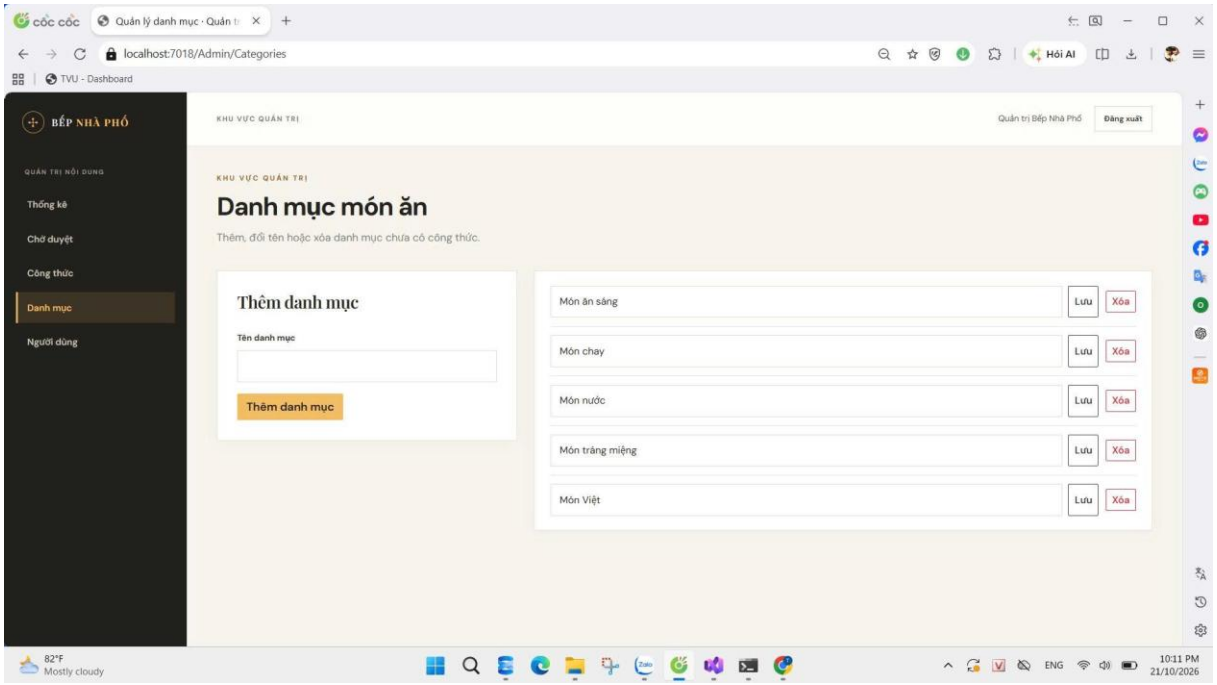


Hình 21. Giao diện quản trị công thức

Trang quản trị công thức hiển thị tên món, tác giả, trạng thái và ngày đăng. Bộ lọc hỗ trợ xem bài theo trạng thái ChoDuyet, DaDuyet hoặc BiTuChoi.

Quản trị viên có thể mở chi tiết hoặc xóa mềm công thức. Thao tác xóa đặt DaXoa bằng 1 để ẩn nội dung khỏi các truy vấn thông thường, đồng thời giữ lại dữ liệu.

3.18. Màn hình quản trị danh mục

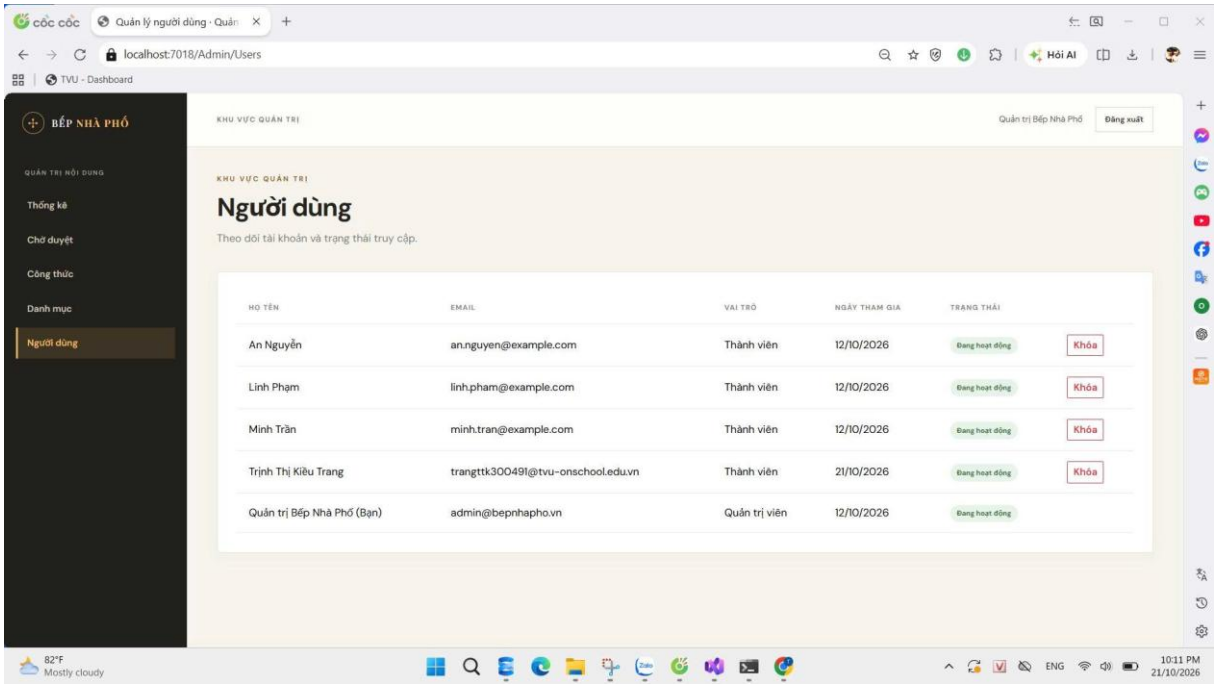


Hình 22. Giao diện quản trị danh mục

Trang quản trị danh mục cung cấp biểu mẫu thêm danh mục và danh sách tên hiện có. Quản trị viên có thể đổi tên hoặc xóa mềm danh mục hợp lệ.

Tên danh mục phải duy nhất. Danh mục đang được bất kỳ công thức nào tham chiếu sẽ không được xóa, kể cả khi công thức đó đã xóa mềm.

3.19. Màn hình quản trị người dùng



Hình 23. Giao diện quản trị người dùng

Trang quản trị người dùng hiển thị họ tên, email, vai trò, ngày tham gia và trạng thái hoạt động.

Quản trị viên có thể khóa hoặc mở khóa tài khoản khác. Hệ thống không cho phép khóa chính tài khoản đang đăng nhập. Tài khoản bị khóa sẽ bị chặn truy cập thông qua cơ chế kiểm tra xác thực.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Đề tài đã xây dựng website chia sẻ công thức nấu ăn Bếp Nhà Phố bằng ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core và SQL Server.

Hệ thống đã xây dựng các nhóm chức năng tài khoản, xem và tìm kiếm công thức, đăng và quản lý bài cá nhân, yêu thích, kiểm duyệt, quản lý danh mục, quản lý tài khoản và thống kê cơ bản dành cho quản trị viên. Nội dung được kiểm soát theo trạng thái; công thức chỉ xuất hiện công khai sau khi được duyệt và chưa bị xóa mềm.

Ứng dụng sử dụng Cookie Authentication, phân quyền theo vai trò, băm mật khẩu PBKDF2 và kiểm tra ảnh tải lên. Công thức và danh mục được xóa mềm để giữ dữ liệu. Giao diện quản trị được tổ chức riêng, còn giao diện khách và thành viên hỗ trợ nhiều kích thước màn hình.

Quá trình thực hiện giúp củng cố kiến thức về mô hình MVC, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, xử lý nghiệp vụ, xác thực, phân quyền và xây dựng giao diện web.

4.2. Hạn chế

Hệ thống còn một số hạn chế:

- Chưa có bình luận và đánh giá sao cho công thức.
- Chưa xác minh quyền sở hữu email khi đăng ký hoặc đặt lại mật khẩu; luồng đặt lại hiện phù hợp với phạm vi minh họa của đồ án.
- Chưa gửi email thông báo kết quả kiểm duyệt.
- Chức năng thống kê hiện chỉ tổng hợp số lượng dữ liệu hiện có; chưa hỗ trợ lọc theo khoảng thời gian, biểu đồ biến động, thống kê lượt xem hoặc xuất báo cáo ra tệp.
- Chưa hỗ trợ ảnh riêng cho từng bước thực hiện và video hướng dẫn.
- Một số tài nguyên giao diện được tải từ CDN nên cần kết nối Internet.
- Chưa thực hiện kiểm thử tải, đo hiệu năng đầy đủ hoặc kiểm tra trên nhiều trình duyệt và thiết bị thật.

4.3. Hướng phát triển

Trong các phiên bản tiếp theo, hệ thống có thể được phát triển theo những hướng sau:

- Tích hợp xác minh email và gửi liên kết đặt lại mật khẩu qua email.
- Bổ sung thông báo chủ động qua email hoặc trung tâm thông báo khi có kết quả kiểm duyệt. Hiện tại, thành viên xem trạng thái và lý do từ chối tại trang Công thức của tôi.
- Xây dựng chức năng bình luận và đánh giá công thức.
- Mở rộng chức năng thống kê theo khoảng thời gian, bổ sung biểu đồ biến động số lượng công thức và tài khoản, thống kê lượt xem và hỗ trợ xuất báo cáo.
- Bổ sung ảnh chụp thực tế của món ăn, ảnh minh họa từng bước và video hướng dẫn để tăng tính trực quan của công thức.
- Mở rộng kiểm thử bảo mật, hiệu năng và khả năng tương thích trên thiết bị thật.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Microsoft. ASP.NET Core MVC overview. *https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/overview?view=aspnetcore-8.0*

2. Microsoft. Entity Framework Core. *https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/*

3. Microsoft. SQL Server database provider for EF Core. *https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/providers/sql-server/*

4. Microsoft. Relationships in Entity Framework Core. *https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/modeling/relationships*

5. Microsoft. Cookie authentication in ASP.NET Core. *https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/cookie?view=aspnetcore-8.0*

6. Microsoft. File uploads in ASP.NET Core. *https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/models/file-uploads?view=aspnetcore-8.0*

7. Microsoft. Rfc2898DeriveBytes.Pbkdf2 API reference. *https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.security.cryptography.rfc2898derivebytes.pbkdf2?view=net-8.0*

8. Bootstrap. Bootstrap 5.3 documentation. *https://getbootstrap.com/docs/5.3/*

9. OWASP. Cross-Site Request Forgery Prevention Cheat Sheet. *https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross-Site_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html*

10. OWASP. File Upload Cheat Sheet. *https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html*

Link dữ liệu: *https://bom.so/827rHe*